

NEUROAPARTMENT v1.0

Technical Design Documentation Building Automation & Smart Home Engineering Project Introduction Project Overview

NeuroApartment v1.0 წარმოადგენს თანამედროვე საცხოვრებელი ბინის ინტეგრირებული ჰკვიანი მართვის (Smart Home & Building Automation) საინჟინრო პროექტს, რომელიც აერთიანებს ელექტროენერგიის მართვას, კლიმატის კონტროლს, უსაფრთხოების სისტემებს, წყლისა და გაზის მონიტორინგს, ენერგომოხმარების ანალიზს, ქსელურ ინფრასტრუქტურას, ფარდების ავტომატურ მართვას და ცენტრალიზებულ ვიზუალიზაციას ერთიან პლატფორმაზე.

პროექტის მთავარი მიზანია ისეთი ინტელექტუალური საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, სადაც ყველა საინჟინრო ქვესისტემა მუშაობს როგორც ერთი ერთიანი ავტომატიზებული ეკოსისტემა. თითოეული მოწყობილობა, სენსორი, აქტუატორი და კონტროლერი ერთმანეთთან კოორდინირებულად ურთიერთქმედებს, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, ენერგოეფექტურობას, კომფორტსა და სისტემის საიმედო მუშაობას.

პროექტის პროგრამული ბირთვი დაფუძნებულია **openHAB 5.1.4** პლატფორმაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ქვესისტემის ცენტრალიზებულ მართვას, ვიზუალიზაციასა და ავტომატიზაციის ლოგიკის შესრულებას.

Project Objectives

NeuroApartment v1.0-ის შექმნის ძირითადი მიზნებია:

- ინტეგრირებული Smart Home სისტემის შექმნა;
- ელექტრული ინფრასტრუქტურის სრული საინჟინრო პროექტირება;
- თანამედროვე Building Automation არქიტექტურის დემონსტრირება;
- ენერგოეფექტური მართვის სისტემების დანერგვა;

- უსაფრთხოების მრავალდონიანი კონტროლის უზრუნველყოფა;
- რეალურ დროში მონიტორინგისა და ვიზუალიზაციის განხორციელება;
- სისტემის დისტანციური მართვის შესაძლებლობის შექმნა;
- პროფესიონალური საინჟინრო დოკუმენტაციის მომზადება.

Project Scope

პროექტი მოიცავს შემდეგ ქვესისტემებს:

- System Architecture
- Main Electrical Panel
- Lighting Control System
- Climate Control System
- Security System
- Water Control System
- Gas Detection System
- Energy Monitoring System
- Network Infrastructure
- Curtain Control System
- Main Control Cabinet
- Detailed Panel Wiring
- Bill of Materials (BOM)

Engineering Environment

პროექტის შემუშავებისას გამოყენებული იქნა შემდეგი საინჟინრო პლატფორმები:

- QElectroTech — ელექტრული სქემების პროექტირება;

- openHAB — Building Automation Platform;
- MQTT — მონაცემთა გაცვლის პროტოკოლი;
- Node-RED — ავტომატიზაციის პროცესები;
- InfluxDB — ისტორიული მონაცემების შენახვა;
- Grafana — ენერგომონიტორინგის ვიზუალიზაცია;
- Debian Linux — სერვერული გარემო;
- VMware Workstation — ვირტუალური საინჟინრო ლაბორატორია.

Author

Imeda Sheriphadze

Building Automation Engineer

Smart Home Systems Designer

Electrical System Designer

Automation & Integration Specialist

Author's Contribution

NeuroApartment v1.0 წარმოადგენს სრულად ავტორის მიერ შექმნილ საინჟინრო პროექტს.

პროექტის ფარგლებში შესრულებულია:

- სისტემის სრული არქიტექტურული დაგეგმვა;
- ელექტრული სქემების პროექტირება;
- ავტომატიზაციის ლოგიკის შემუშავება;
- openHAB Dashboard-ის დიზაინი;
- Building Automation სისტემების ინტეგრაცია;
- ქსელური ინფრასტრუქტურის პროექტირება;

- ელექტრო ფარის სრული პროექტირება;
- კაბელების მარკირების სისტემის შემუშავება;
- Terminal Block ორგანიზაცია;
- Bill of Materials (BOM) დოკუმენტაციის მომზადება;
- სრული ტექნიკური დოკუმენტაციის შექმნა.

Project Philosophy

NeuroApartment v1.0 შეიქმნა იმ იდეით, რომ თანამედროვე საცხოვრებელი ბინა არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთმანეთთან დაკავშირებული მოწყობილობების ერთობლიობა.

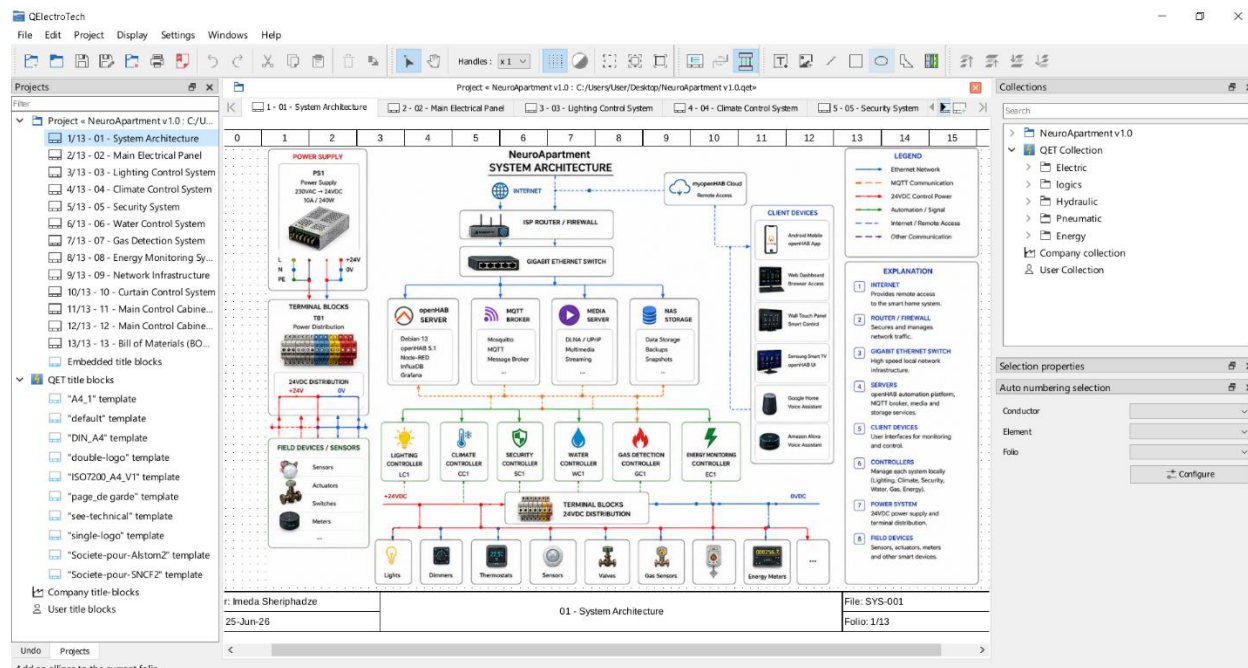
სისტემა უნდა წარმოადგენდეს ერთიან ინტელექტუალურ პლატფორმას, რომელიც ავტომატურად აანალიზებს გარემოს მდგომარეობას, იღებს გადაწყვეტილებებს, ამცირებს ენერგომოხმარებას, ზრდის უსაფრთხოებას და მომხმარებელს სთავაზობს მარტივ, ინტუიციურ და საიმედო მართვას.

Document Structure

შემდგომ თავებში ეტაპობრივად წარმოდგენილია პროექტის თითოეული ქვესისტემა, მისი დანიშნულება, არქიტექტურა, მუშაობის პრინციპი, ელექტრული კავშირები, გამოყენებული მოწყობილობები და ინტეგრაციის ლოგიკა.

დოკუმენტაცია მოიცავს პროექტის ყველა ფუნქციურ სქემას, საინჟინრო გადაწყვეტილებასა და ტექნიკურ აღწერას, რაც უზრუნველყოფს NeuroApartment v1.0-ის სრულყოფილ გაგებას, შემდგომ განვითარებასა და რეალურ ობიექტზე დანერგვის შესაძლებლობას.

თავი 1. სისტემის არქიტექტურა (System Architecture)



1.1 დანიშნულება

System Architecture წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის მთავარ საინჟინრო არქიტექტურულ სქემას, რომელიც აერთიანებს ბინის ყველა ავტომატიზებულ ქვესისტემას ერთიან ლოგიკურ და ტექნიკურ ინფრასტრუქტურაში.

აღნიშნული ფურცელი წარმოადგენს მთელი პროექტის ცენტრალურ არქიტექტურულ ხედვას და განსაზღვრავს თითოეული ქვესისტემის ურთიერთკავშირს, მონაცემთა მიმოცვლის გზებს, კვების სტრუქტურას, საკომუნიკაციო არხებსა და მართვის პრინციპებს.

სისტემა აგებულია მოდულური არქიტექტურის საფუძველზე, რაც უზრუნველყოფს მომავალში ახალი მოწყობილობებისა და ფუნქციების მარტივ დამატებას არსებული ინფრასტრუქტურის შეცვლის გარეშე.

1.2 სისტემის არქიტექტურის მიზანი

System Architecture-ის ძირითადი დანიშნულებაა:

- Smart Home სისტემის სრული სტრუქტურის წარმოდგენა;

- ყველა ქვესისტემის ლოგიკური ურთიერთკავშირის ჩვენება;
- ცენტრალური მართვის პლატფორმის განსაზღვრა;
- კვების სისტემის ორგანიზება;
- საკომუნიკაციო არხების აღწერა;
- მონაცემთა ნაკადების ვიზუალიზაცია;
- სისტემის შემდგომი გაფართოების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.

1.3 სისტემის ცენტრალური პლატფორმა

NeuroApartment v1.0-ის ცენტრალურ მართვის სისტემას წარმოადგენს **openHAB 5.1.4**.

openHAB ასრულებს Smart Home პლატფორმის ფუნქციას და პასუხისმგებელია ყველა საინჟინრო ქვესისტემის მართვაზე, მონიტორინგზე, ავტომატიზაციის სცენარების შესრულებასა და მომხმარებლის ინტერფეისთან ურთიერთობაზე.

სერვერზე ინტეგრირებულია:

- openHAB Runtime
- MQTT Broker
- Node-RED Automation Engine
- InfluxDB Database
- Grafana Visualization Platform

აღნიშნული პროგრამული კომპონენტები ქმნიან ერთიან პროგრამულ გარემოს, რომელიც უზრუნველყოფს სისტემის სტაბილურ და უწყვეტ მუშაობას.

1.4 ქსელური ინფრასტრუქტურა

ყველა საკომუნიკაციო მოწყობილობა დაკავშირებულია Gigabit Ethernet ქსელის საშუალებით.

ქსელის ძირითადი ელემენტებია:

- ISP Router / Firewall
- Gigabit Ethernet Switch
- openHAB Server
- MQTT Broker
- Media Server
- NAS Storage

Router უზრუნველყოფს ინტერნეტთან კავშირს და ქსელის უსაფრთხოებას, ხოლო Gigabit Switch პასუხისმგებელია ლოკალური ქსელის ყველა მოწყობილობის ერთმანეთთან დაკავშირებაზე.

NAS Storage გამოიყენება:

- მონაცემების სარეზერვო ასლებისთვის;
- ისტორიული ინფორმაციის შესანახად;
- მედია ფაილებისთვის;
- სისტემური არქივისთვის.

1.5 დისტანციური წვდომა

სისტემა ინტეგრირებულია **myopenHAB Cloud** სერვისთან, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს უსაფრთხოდ დაუკავშირდეს ბინის მართვის სისტემას ინტერნეტის საშუალებით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

დისტანციური წვდომის საშუალებით შესაძლებელია:

- განათების მართვა;

- კლიმატის კონტროლი;
- უსაფრთხოების სისტემის მონიტორინგი;
- წყლისა და გაზის კონტროლი;
- ენერგომოხმარების ანალიზი;
- შეტყობინებების მიღება რეალურ დროში.

1.6 მართვის ქვესისტემები

System Architecture-ში წარმოდგენილია შვიდი დამოუკიდებელი მართვის კონტროლერი:

LC1 – Lighting Controller

მართავს ბინის ყველა განათების ჯგუფს, დიმერებსა და განათების სცენარებს.

CC1 – Climate Controller

აკონტროლებს გათბობას, კონდიციონერებს, ტემპერატურის სენსორებსა და კლიმატურ რეჟიმებს.

SC1 – Security Controller

პასუხისმგებელია მოძრაობის, კარის, ფანჯრისა და უსაფრთხოების სხვა სენსორების მონიტორინგზე.

WC1 – Water Controller

მართავს წყლის სარქველებს, გაჟონვის სენსორებსა და წყლის უსაფრთხოების ავტომატიზაციას.

GC1 – Gas Controller

აკონტროლებს გაზის დეტექტორებს, ავარიულ გამორთვასა და შესაბამის განგაშის პროცესებს.

EC1 – Energy Controller

ახორციელებს ელექტროენერგიის პარამეტრების მონიტორინგს, ენერგომომხმარების ანალიზსა და სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებას.

CC2 – Curtain Controller

მართავს ფარდების ელექტროძრავებს, ავტომატურ სცენარებს, ქარისა და წვიმის სენსორებს.

1.7 კვების სისტემა

სისტემის ყველა მართვის კონტროლერი მუშაობს **24V DC** კვებაზე.

კვების წყაროს წარმოადგენს:

PS1 – 230VAC / 24VDC Power Supply

24V კვება ნაწილდება Terminal Block-ების საშუალებით ყველა კონტროლერზე და სავსე მოწყობილობაზე.

ასეთი არქიტექტურა ზრდის სისტემის უსაფრთხოებას, ამცირებს ელექტრომაგნიტურ ჩარევას და უზრუნველყოფს სტაბილურ მუშაობას.

1.8 სავსე მოწყობილობები (Field Devices)

ყველა კონტროლერი დაკავშირებულია შესაბამის სავსე მოწყობილობებთან.

სისტემა მოიცავს:

- განათებებს;
- დიმერებს;
- თერმოსტატებს;
- ტემპერატურის სენსორებს;
- მოძრაობის დეტექტორებს;
- წყლის სარქველებს;

- წყლის გაჟონვის სენსორებს;
- გაზის დეტექტორებს;
- ენერგომრიცხველებს;
- ფარდების ძრავებს.

ყველა მოწყობილობა მუშაობს შესაბამისი კონტროლერის მეშვეობით და ცენტრალიზებულად იმართება openHAB პლატფორმიდან.

1.9 მომხმარებლის ინტერფეისი

NeuroApartment v1.0 უზრუნველყოფს სისტემის მართვას რამდენიმე ინტერფეისიდან:

- Android Mobile Application;
- Web Dashboard;
- Wall Touch Panel;
- Samsung Smart TV;
- Google Home;
- Amazon Alexa.

მომხმარებელს შეუძლია ერთდროულად გამოიყენოს რამდენიმე ინტერფეისი, ხოლო ყველა ცვლილება რეალურ დროში სინქრონიზდება openHAB სერვერის საშუალებით.

1.10 მუშაობის პრინციპი

System Architecture-ის მუშაობა ეფუძნება ცენტრალიზებული მართვის პრინციპს.

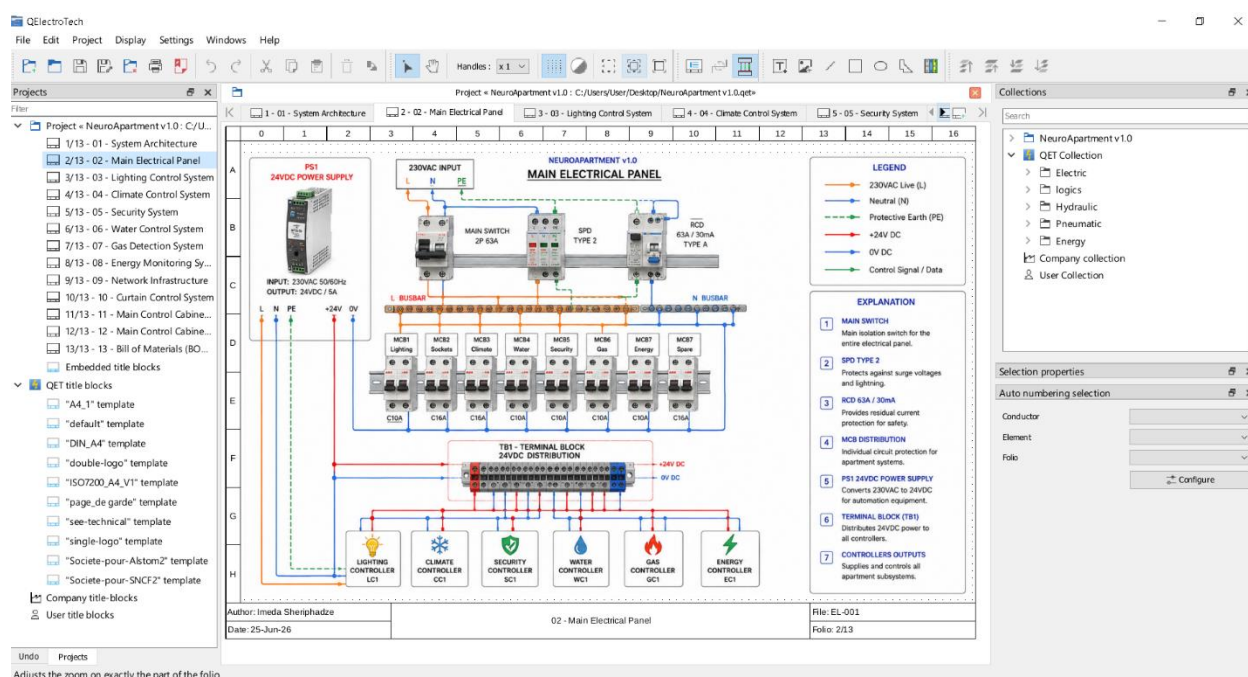
სენსორებიდან მიღებული ინფორმაცია გადაეცემა შესაბამის კონტროლერს.

კონტროლერი ამუშავებს მიღებულ მონაცემებს და Ethernet ქსელის საშუალებით გადასცემს openHAB Server-ს.

openHAB აანალიზებს ინფორმაციას, ასრულებს ავტომატიზაციის წესებს (Rules), საჭიროების შემთხვევაში აგზავნის ბრძანებებს შესაბამის კონტროლერზე და ერთდროულად განაახლებს Dashboard-ს, მობილურ აპლიკაციასა და დისტანციური მართვის ინტერფეისებს.

ასეთი არქიტექტურა უზრუნველყოფს სისტემის მაღალ საიმედოობას, სწრაფ რეაგირებას, მოდულურ გაფართოებასა და თანამედროვე Smart Home სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობას.

თავი 2. მთავარი ელექტრული ფარი (Main Electrical Panel)



2.1 დანიშნულება

Main Electrical Panel წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ცენტრალურ ენერგომომარაგების და ელექტრული დაცვის კვანძს.

მისი ძირითადი დანიშნულებაა 230VAC ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის უსაფრთხო მიღება, დაცვა, განაწილება და 24VDC კვების სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს Smart Home სისტემის ყველა კონტროლერისა და ავტომატიზაციის მოდულის სტაბილურ მუშაობას.

აღნიშნული ფარი წარმოადგენს მთლიანად პროექტის ელექტრულ საფუძველს და მის გარეშე სისტემის არცერთი ქვესისტემა ვერ იმუშავებს.

2.2 მთავარი ელექტრული ფარის სტრუქტურა

ფარი შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან:

- 230VAC შემომავალი ქსელი;
- მთავარი ამომრთველი (Main Switch);
- ძაბვის იმპულსური დაცვის მოდული (SPD Type 2);
- დიფერენციალური დაცვა (RCD);
- ჯგუფური ავტომატური ამომრთველები (MCB);
- 24VDC კვების წყარო;
- 24VDC განაწილებელი ტერმინალები;
- Smart Home კონტროლერების კვების განაწილება.

ყველა ელემენტი განლაგებულია DIN Rail სისტემაზე, რაც ამარტივებს მონტაჟს, მომსახურებას და შემდგომ მოდერნიზაციას.

2.3 230VAC შემომავალი კვება

ელექტრული ფარი იკვებება ერთფაზიანი:

230VAC / 50Hz

ქსელიდან.

შემომავალი კაბელი შედგება სამი გამტარისაგან:

- L — ფაზა (Live)
- N — ნეიტრალი (Neutral)
- PE — დამიწება (Protective Earth)

სისტემაში ყველა დამიწების წერტილი გაერთიანებულია საერთო PE Busbar-ზე, ხოლო ნეიტრალური გამტარები — N Busbar-ზე.

2.4 მთავარი ამომრთველი (Main Switch)

პირველი დამცავი მოწყობილობაა:

Main Switch – 2P / 63A

მისი დანიშნულებაა:

- მთლიანად ფარის გამორთვა;
- ტექნიკური მომსახურების უსაფრთხო შესრულება;
- ავარიული გათიშვა;
- სრული იზოლაცია ქსელიდან.

Main Switch გათიშვის შემდეგ ფარის არცერთი ელემენტი აღარ რჩება ძაბვის ქვეშ.

2.5 ძაბვის იმპულსური დაცვა (SPD Type 2)

Main Switch-ის შემდეგ დამონტაჟებულია:

SPD Type 2

მისი ფუნქციაა:

- ელვის იმპულსების ჩახშობა;
- გადაძაბვისგან დაცვა;
- ელექტრონული მოწყობილობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
- კონტროლერების დაზიანების პრევენცია.

SPD მნიშვნელოვნად ზრდის მთელი სისტემის საიმედოობას.

2.6 დიფერენციალური დაცვა (RCD)

სისტემაში გამოყენებულია:

RCD 63A / 30mA

მისი დანიშნულებაა:

- ადამიანის ელექტროშოკისგან დაცვა;
- დაზიანებული იზოლაციის აღმოჩენა;
- გაჟონვის დენის კონტროლი;
- ავარიული გამორთვა.

30mA დიფერენციალური დაცვა შეესაბამება თანამედროვე ევროპულ უსაფრთხოების ნორმებს.

2.7 ჯგუფური ავტომატური ამომრთველები (MCB)

RCD-ის შემდეგ ელექტროენერგია ნაწილდება დამოუკიდებელ ჯგუფებად.

სქემაში გამოყენებულია შემდეგი ჯგუფები:

MCB1 — Lighting

განათების ქსელი.

MCB2 — Sockets

ელექტრო როზეტები.

MCB3 — Climate

გათბობა და კლიმატური მოწყობილობები.

MCB4 — Water

წყლის ავტომატიზაციის სისტემა.

MCB5 — Security

უსაფრთხოების ქვესისტემა.

MCB6 — Gas

გაზის დეტექტორები.

MCB7 — Energy

ენერგომონიტორინგის სისტემა.

MCB8 — Spare

რეზერვი მომავალი გაფართოებისათვის.

ასეთი დაყოფა უზრუნველყოფს, რომ ერთ ჯგუფში ავარიამ არ გამოიწვიოს მთელი სისტემის გათიშვა.

2.8 24VDC კვების სისტემა

Smart Home მოწყობილობების კვებისათვის გამოიყენება:

PS1 Power Supply

პარამეტრები:

- Input: 230VAC
- Output: 24VDC
- Output Current: 5A

კვების წყარო გარდაქმნის 230VAC-ს უსაფრთხო 24VDC ძაბვად.

24VDC გამოიყენება:

- Lighting Controller
- Climate Controller
- Security Controller
- Water Controller

- Gas Controller
- Energy Controller

2.9 Terminal Block (TB1)

24VDC კვება ნაწილდება:

TB1 Terminal Block

მისი ფუნქციებია:

- +24V განაწილება;
- 0V განაწილება;
- ყველა კონტროლერის კვების ორგანიზება;
- მარტივი მონტაჟი;
- სწრაფი დიაგნოსტიკა.

ტერმინალური ბლოკის გამოყენება მნიშვნელოვნად ამარტივებს სისტემის ტექნიკურ მომსახურებას.

2.10 კონტროლერების კვება

TB1-დან კვება გადაეცემა შემდეგ კონტროლერებს:

- LC1 — Lighting Controller
- CC1 — Climate Controller
- SC1 — Security Controller
- WC1 — Water Controller
- GC1 — Gas Controller
- EC1 — Energy Controller

თითოეული კონტროლერი დამოუკიდებლად იღებს 24VDC კვებას და ერთმანეთისაგან ელექტრულად იზოლირებულია.

2.11 ფერადი მარკირების სისტემა

სქემაში გამოყენებულია ერთიანი ფერადი მარკირება:

- ნარინჯისფერი — 230VAC ფაზა (L)
- ლურჯი — ნეიტრალი (N)
- მწვანე წყვეტილი — დამიწება (PE)
- წითელი — +24VDC
- ლურჯი (24V) — 0VDC
- მწვანე — მართვისა და მონაცემთა სიგნალები

ეს ფერადი სტანდარტი ამარტივებს მონტაჟს, ამცირებს შეცდომების ალბათობას და სრულად შეესაბამება თანამედროვე ელექტრო-საინჟინრო პრაქტიკას.

2.12 მუშაობის პრინციპი

230VAC ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგია ჯერ გადის მთავარ ამომრთველზე (Main Switch), რის შემდეგაც SPD Type 2 უზრუნველყოფს გადამაბვისგან დაცვას.

შემდეგ RCD აკონტროლებს გაჟონვის დენს და ადამიანის უსაფრთხოებას, ხოლო MCB ჯგუფური ამომრთველები ელექტროენერგიას ანაწილებენ შესაბამის ქვესისტემებზე.

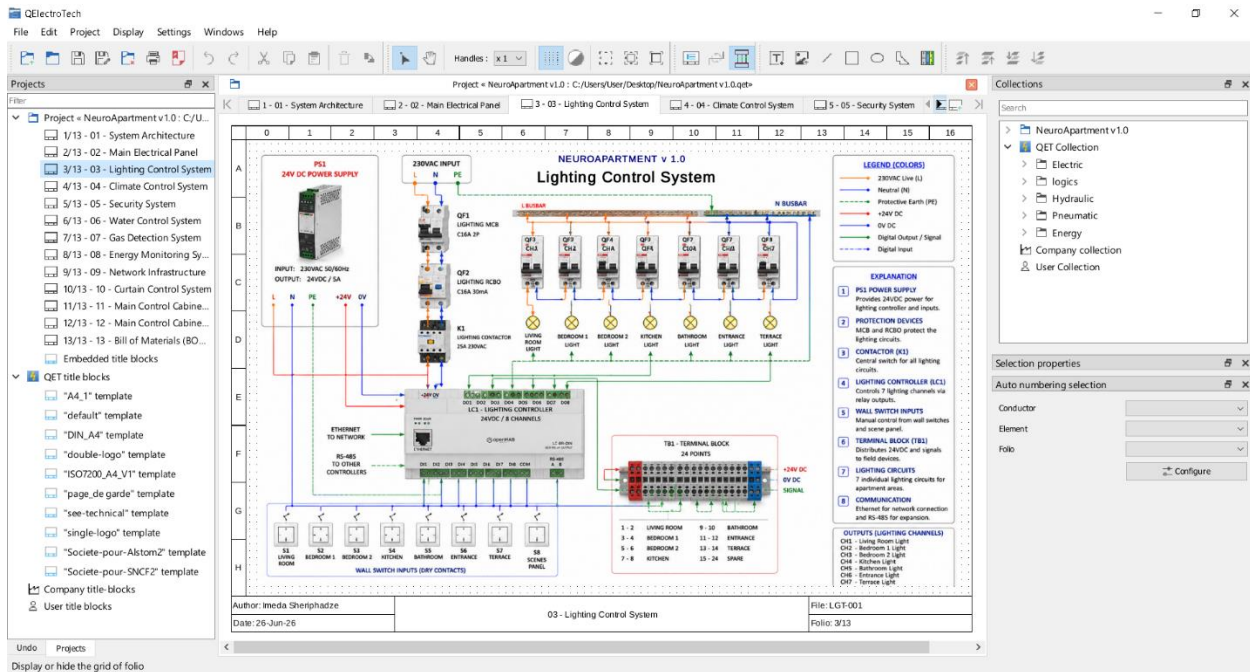
PS1 კვების ბლოკი გარდაქმნის 230VAC-ს 24VDC ძაბვად, რომელიც TB1 ტერმინალური ბლოკის საშუალებით ნაწილდება ყველა Smart Home კონტროლერზე.

ასეთი სტრუქტურა უზრუნველყოფს:

- მაღალი საიმედოობას;
- ელექტრულ უსაფრთხოებას;

- მარტივ მონტაჟსა და ტექნიკურ მომსახურებას;
- დამოუკიდებელი ქვესისტემების დაცვას;
- მომავალი გაფართოების შესაძლებლობას.

თავი 3. განათების მართვის სისტემა (Lighting Control System)



3.1 დანიშნულება

Lighting Control System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ერთ-ერთ ძირითად ავტომატიზაციის ქვესისტემას, რომლის დანიშნულებაცაა ბინის განათების ცენტრალიზებული, უსაფრთხო და ინტელექტუალური მართვა.

სისტემა უზრუნველყოფს თითოეული ოთახის განათების დამოუკიდებელ კონტროლს როგორც ფიზიკური კედლის ჩამრთველებიდან, ასევე openHAB-ის გრაფიკული ინტერფეისიდან, მობილური აპლიკაციიდან და ავტომატიზაციის წესების (Rules) საშუალებით.

განათების სისტემა აგებულია მოდულური პრინციპით, რაც უზრუნველყოფს მის მარტივ გაფართოებას, დიაგნოსტიკასა და მომსახურებას.

3.2 სისტემის საერთო სტრუქტურა

განათების მართვის სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან:

- 230VAC კვების ქსელი;
- 24VDC კვების წყარო (PS1);
- დაცვის მოწყობილობები (MCB, RCBO);
- განათების კონტაქტორი (K1);
- განათების კონტროლერი (LC1);
- კედლის ჩამრთველები;
- ტერმინალური ბლოკი (TB1);
- განათების წრედები.

ყველა კომპონენტი დაკავშირებულია ერთიან მართვის ქსელში და მუშაობს სინქრონულად.

3.3 კვების სისტემა

განათების მართვის სისტემა იკვებება ორი დამოუკიდებელი ძაბვით:

230VAC

გამოიყენება:

- განათების სანათების კვებისთვის;
- კონტაქტორის კვებისთვის;
- დამცავი მოწყობილობების მუშაობისთვის.

24VDC

გამოიყენება:

- LC1 Lighting Controller-ისთვის;
- კედლის ჩამრთველების სიგნალებისთვის;
- ციფრული შესასვლელებისათვის;
- ავტომატიზაციის მართვის წრედებისთვის.

ორივე კვების სისტემა ერთმანეთისაგან სრულად იზოლირებულია.

3.4 დაცვის სისტემა

განათების ქვესისტემა დაცულია რამდენიმე საფეხურით.

QF1 — Lighting MCB

იცავს განათების კვების ხაზს:

- მოკლე ჩართვისაგან;
- გადატვირთვისაგან.

QF2 — Lighting RCBO

უზრუნველყოფს:

- დიფერენციალურ დაცვას;
- გაჟონვის დენის კონტროლს;
- ადამიანის ელექტროშოკისგან დაცვას.

ასეთი ორმაგი დაცვა მნიშვნელოვნად ზრდის სისტემის უსაფრთხოებას.

3.5 განათების კონტაქტორი (K1)

K1 წარმოადგენს ცენტრალურ ძალოვან კონტაქტორს.

მისი ფუნქციებია:

- განათების საერთო კვების ჩართვა;

- საერთო გათიშვა;
- ავტომატური ენერგიის მართვა;
- უსაფრთხოების რეჟიმებში განათების გათიშვა.

კონტაქტორი მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაბამის ბრძანებას იღებს Lighting Controller-იდან.

3.6 Lighting Controller (LC1)

LC1 წარმოადგენს განათების მართვის ძირითად ინტელექტუალურ მოდულს.

კონტროლერს გააჩნია:

- 8 ციფრული შესასვლელი (Digital Inputs);
- 8 სარელეო გამოსასვლელი (Relay Outputs);
- Ethernet კომუნიკაცია;
- RS-485 ინტერფეისი.

LC1 იღებს ინფორმაციას კედლის ჩამრთველებიდან, ამუშავებს მიღებულ სიგნალს და მართავს შესაბამის განათების ხაზს.

3.7 კედლის ჩამრთველები

სისტემაში გამოყენებულია დამოუკიდებელი კედლის ჩამრთველები.

სქემაზე წარმოდგენილია:

- S1 — Living Room
- S2 — Bedroom 1
- S3 — Bedroom 2
- S4 — Kitchen
- S5 — Bathroom
- S6 — Entrance

- S7 — Terrace
- S8 — Scenes Panel

თითოეული ჩამრთველი დაკავშირებულია LC1-ის ციფრულ შესასვლელებთან.

3.8 ტერმინალური ბლოკი (TB1)

TB1 წარმოადგენს განათების მართვის სისტემის საკომუნიკაციო და კვების გამანაწილებელ კვანძს.

მისი ფუნქციებია:

- +24VDC განაწილება;
- 0VDC განაწილება;
- მართვის სიგნალების ორგანიზება;
- კაბელების მარკირებული მიერთება;
- სწრაფი დიაგნოსტიკა.

ტერმინალური ბლოკის გამოყენება მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონტაჟს და მომსახურებას.

3.9 განათების არხები

Lighting Controller მართავს ბინის ყველა განათების ჯგუფს.

სისტემაში წარმოდგენილია შემდეგი არხები:

არხი	მართვადი ზონა
CH1	მისაღები ოთახი
CH2	სადინებელი 1
CH3	სადინებელი 2
CH4	სამზარეულო

არხი	მართვადი ზონა
CH5	აბაზანა
CH6	შემოსასვლელი
CH7	აივანი

თითოეული არხი მუშაობს დამოუკიდებლად.

3.10 კომუნიკაცია

Lighting Controller დაკავშირებულია საერთო Smart Home ქსელთან.

კომუნიკაცია ხორციელდება:

- Ethernet;
- openHAB;
- MQTT Broker;
- Automation Rules;
- Dashboard;
- Mobile Application.

ამის საშუალებით შესაძლებელია განათების მართვა ნებისმიერი მოწყობილობიდან.

3.11 მუშაობის პრინციპი

როდესაც მომხმარებელი აჭერს კედლის ჩამრთველს ან აგზავნის ბრძანებას openHAB Dashboard-იდან, შესაბამისი სიგნალი გადაეცემა LC1 Lighting Controller-ს.

კონტროლერი ამუშავებს მიღებულ ბრძანებას და შესაბამის სარელო გამოსასვლელს გადასცემს მართვის სიგნალს.

სარელეო გამოსასვლელი მართავს K1 კონტაქტორს ან უშუალოდ განათების ხაზს, რის შედეგადაც ირთვება ან ითიშება შესაბამისი სანათი.

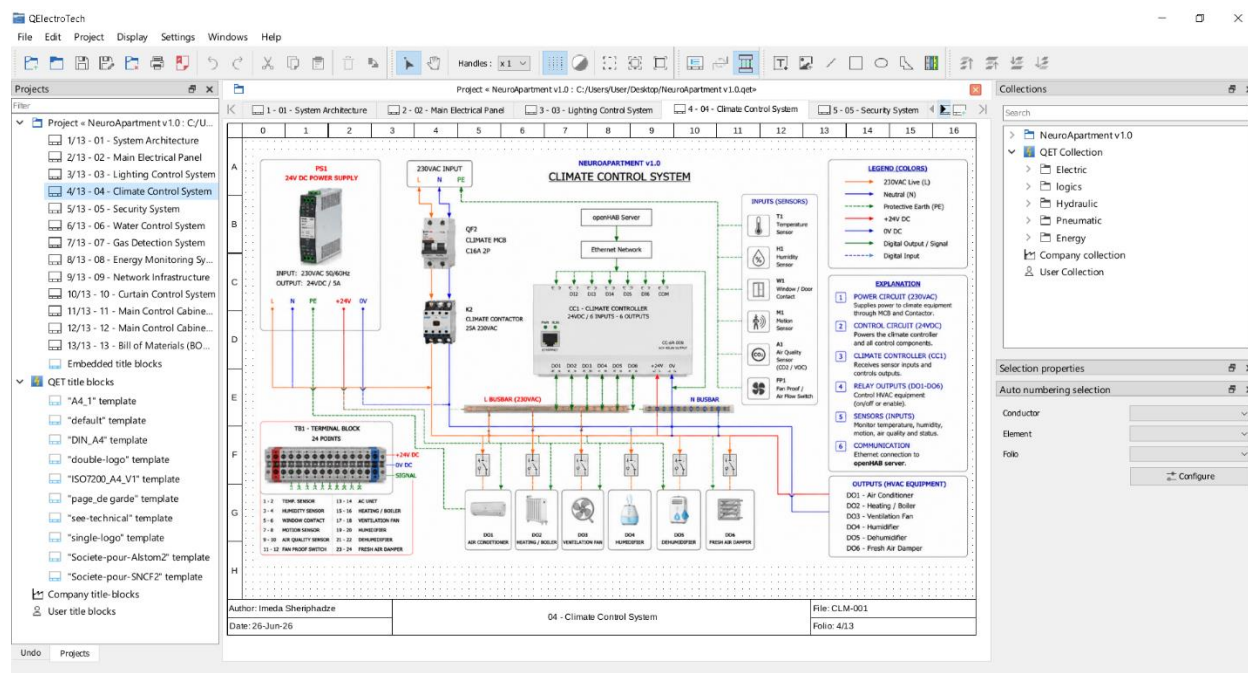
სისტემა სრულად მხარს უჭერს როგორც ხელით მართვას, ასევე ავტომატურ სცენარებს, დროით დაგეგმვას, უსაფრთხოების რეჟიმებთან ინტეგრაციას და სხვა ავტომატიზაციის ფუნქციებს.

3.12 სისტემის უპირატესობები

NeuroApartment v1.0-ის განათების მართვის სისტემა უზრუნველყოფს:

- თითოეული ოთახის დამოუკიდებელ მართვას;
- ცენტრალიზებულ კონტროლს;
- უსაფრთხო ელექტრულ დაცვას;
- ხელით და დისტანციურ მართვას;
- openHAB პლატფორმასთან სრულ ინტეგრაციას;
- ავტომატური სცენარებისა და წესების მხარდაჭერას;
- ენერგოეფექტურ მუშაობას;
- მოდულურ არქიტექტურას, რომელიც მომავალში მარტივად გაფართოვდება.

თავი 4. კლიმატის მართვის სისტემა (Climate Control System)



4.1 დანიშნულება

Climate Control System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0**-ის ინტელექტუალური კლიმატის მართვის ქვესისტემას, რომლის დანიშნულებაცაა ბინის შიდა მიკროკლიმატის ავტომატური კონტროლი, სასურველი ტემპერატურის შენარჩუნება და ენერგიის ოპტიმალური გამოყენება.

სისტემა აერთიანებს გარემოს სენსორებს, კლიმატურ მოწყობილობებს, ცენტრალურ კლიმატის კონტროლერსა და **openHAB**-ის ავტომატიზაციის პლატფორმას, რის შედეგადაც შესაძლებელია როგორც სრულად ავტომატური, ასევე მომხმარებლის მიერ ხელით მართვადი მუშაობა.

სისტემა მუდმივად აკონტროლებს გარემოს პარამეტრებს, ანალიზებს მიღებულ მონაცემებს და ავტომატურად მართავს გათბობას, გაგრილებას, ვენტილაციასა და ჰაერის დამუშავების დანარჩენ მოწყობილობებს.

4.2 სისტემის არქიტექტურა

კლიმატის მართვის სისტემა აგებულია ცენტრალიზებული კონტროლის პრინციპით.

სისტემის ძირითად კომპონენტებს წარმოადგენს:

- 230VAC კვების ჯაჭვი
- 24VDC კვების ბლოკი
- კლიმატის კონტროლერი (CC1)
- openHAB Server
- Ethernet ქსელი
- ტერმინალური ბლოკები
- გარემოს სენსორები
- კლიმატური მოწყობილობები
- ავტომატიზაციის ლოგიკა

ყველა სენსორი და აღმასრულებელი მოწყობილობა უკავშირდება ცენტრალურ კონტროლერს, რომელიც Ethernet ქსელის საშუალებით ურთიერთობს openHAB Server-თან.

4.3 კვების სისტემა

კლიმატის სისტემა იყოფა ორ დამოუკიდებელ ნაწილად.

230VAC ნაწილი

230VAC გამოიყენება:

- კონდიციონერის კვებისთვის
- გათბობის ქვებისთვის
- ვენტილატორებისთვის
- Fresh Air Damper-ისთვის

- კონტაქტორისთვის

სისტემის დაცვას უზრუნველყოფენ:

- QF2 — Climate MCB
- K2 — Climate Contactor

24VDC ნაწილი

24VDC კვებას უზრუნველყოფს PS1 კვების ბლოკი.

24VDC გამოიყენება:

- Climate Controller CC1
- ყველა სენსორისათვის
- სარელეო მართვისათვის
- ციფრული სიგნალებისათვის

ასეთი გადაწყვეტა უზრუნველყოფს უსაფრთხო და სტაბილურ მართვის სისტემას.

4.4 კლიმატის კონტროლერი (CC1)

სისტემის ცენტრალური ელემენტია:

CC1 – Climate Controller

მისი ძირითადი ფუნქციებია:

- სენსორებიდან ინფორმაციის მიღება
- მონაცემების ანალიზი
- ავტომატური გადაწყვეტილებების მიღება
- რელეების მართვა
- openHAB-თან კომუნიკაცია
- Ethernet ქსელთან ინტეგრაცია

კონტროლერი წარმოადგენს კლიმატის ქვესისტემის ცენტრალურ ლოგიკურ ბირთვს.

4.5 გარემოს სენსორები

სისტემა იყენებს რამდენიმე ტიპის სენსორს.

Temperature Sensor

აკონტროლებს:

- ოთახის ტემპერატურას

Humidity Sensor

ზომავს:

- ჰაერის ფარდობით ტენიანობას

Window / Door Contact

აფიქსირებს:

- ფანჯრის მდგომარეობას
- კარის მდგომარეობას

ღია ფანჯრის შემთხვევაში შესაძლებელია ავტომატურად გათიშოს გათბობა ან კონდიციონერი.

Motion Sensor

აფიქსირებს:

- ადამიანის არსებობას

შესაძლებელია ენერგოდაზოგვის რეჟიმების გამოყენება.

Air Quality Sensor

ზომავს:

- CO₂
- VOC

- ჰაერის ხარისხს

Fan Proof Switch

აკონტროლებს:

- ვენტილატორის რეალურ მუშაობას

4.6 კლიმატური მოწყობილობები

კონტროლერი მართავს შემდეგ მოწყობილობებს.

D01 – Air Conditioner

ასრულებს:

- გაგრილებას
- საჭიროების შემთხვევაში გათბობას

D02 – Heating / Boiler

მართავს:

- გათბობის ქვებს
- გათბობის სისტემას

D03 – Ventilation Fan

უზრუნველყოფს:

- ჰაერის ცირკულაციას
- სავენტილაციო სისტემის მუშაობას

D04 – Humidifier

მართავს:

- ჰაერის დატენიანებას

D05 – Dehumidifier

უზრუნველყოფს:

- ზედმეტი ტენიანობის შემცირებას

D06 – Fresh Air Damper

აკონტროლებს:

- გარედან სუფთა ჰაერის მიწოდებას

4.7 ავტომატური მუშაობის პრინციპი

სისტემა მუშაობს შემდეგი ალგორითმით:

1. სენსორები მუდმივად აგზავნიან მონაცემებს.
2. მონაცემები გადაეცემა CC1 კონტროლერს.
3. კონტროლერი ამუშავებს მიღებულ ინფორმაციას.
4. საჭიროების შემთხვევაში აქტიურდება შესაბამისი მოწყობილობა.
5. ყველა სტატუსი იგზავნება openHAB Server-ზე.
6. Dashboard-ზე რეალურ დროში აისახება:
 - ტემპერატურა
 - ტენიანობა
 - მოწყობილობების მდგომარეობა
 - კლიმატის რეჟიმი

4.8 openHAB ინტეგრაცია

კლიმატის სისტემა სრულად ინტეგრირებულია openHAB პლატფორმასთან.

მომხმარებელს შეუძლია:

- ტემპერატურის დაყენება;
- გათბობის ჩართვა/გამორთვა;
- კონდიციონერის მართვა;

- ვენტილაციის კონტროლი;
- ტენიანობის მონიტორინგი;
- Fresh Air სისტემის მართვა;
- ავტომატური რეჟიმების ჩართვა;
- დისტანციური კონტროლი ინტერნეტის საშუალებით.

4.9 უსაფრთხოების მექანიზმები

სისტემაში გამოყენებულია შემდეგი დაცვის მექანიზმები:

- 230VAC დაცულია MCB-ით;
- კლიმატის მოწყობილობები იმართება კონტაქტორის საშუალებით;
- 24VDC კვება იზოლირებულია;
- Ethernet კომუნიკაცია გამოყოფილია კვების ხაზებისაგან;
- ყველა სენსორი დაკავშირებულია ტერმინალური ბლოკების საშუალებით;
- ყველა კავშირი შესრულებულია ფერადი მარკირებით და სტანდარტული ელექტრული სქემების მოთხოვნების შესაბამისად.

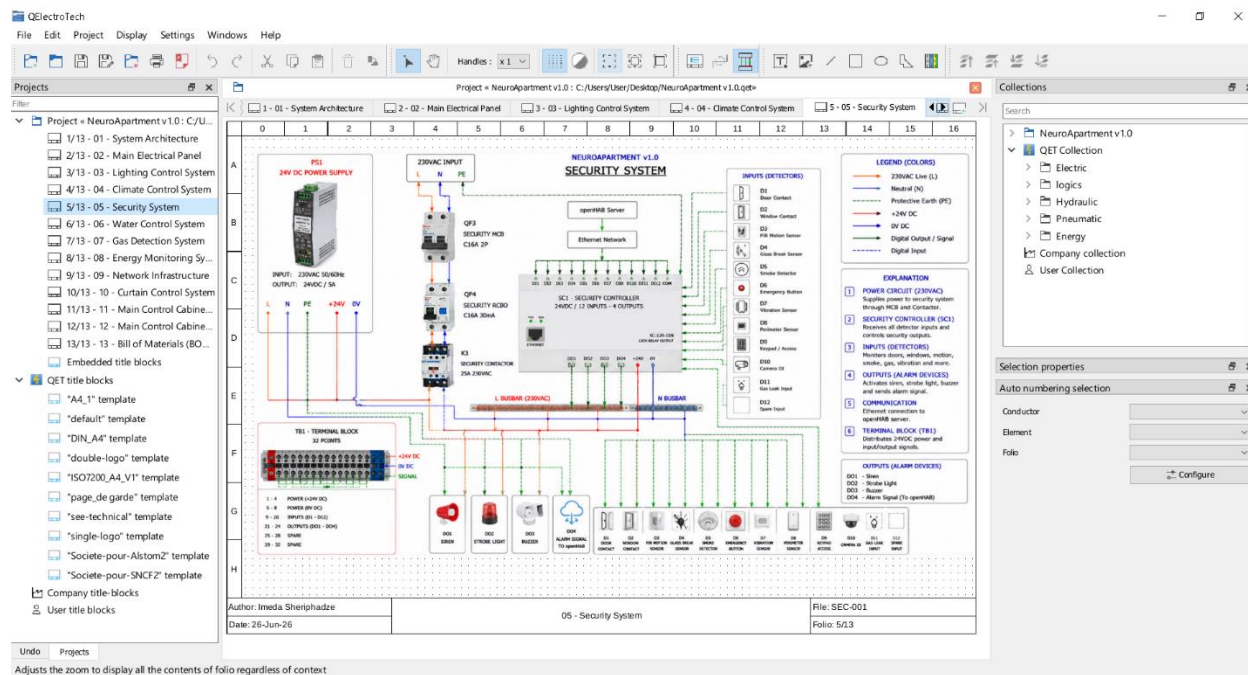
4.10 დასკვნა

წარმოდგენილი **Climate Control System** უზრუნველყოფს NeuroApartment v1.0-ის კლიმატური ქვესისტემის სრულად ავტომატიზებულ მუშაობას. სისტემა აერთიანებს ტემპერატურის, ტენიანობის, ჰაერის ხარისხისა და ოთახის მდგომარეობის მონიტორინგს, რის საფუძველზეც რეალურ დროში მართავს გათბობას, გაგრილებას, ვენტილაციასა და ჰაერის დამუშავების დანარჩენ მოწყობილობებს.

ცენტრალიზებული კონტროლერის (CC1), Ethernet ქსელისა და openHAB პლატფორმის ინტეგრაცია უზრუნველყოფს მაღალი საიმედოობის, ენერგოეფექტურობისა და კომფორტის მიღწევას. აღნიშნული არქიტექტურა სრულად შეესაბამება თანამედროვე Smart Home

სისტემების პროექტირების პრინციპებს და უზრუნველყოფს როგორც ადგილობრივ, ასევე დისტანციურ მართვასა და მონიტორინგს.

თავი 5. უსაფრთხოების სისტემა (Security System)



5.1 დანიშნულება

Security System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ცენტრალურ უსაფრთხოების ქვესისტემას, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა ბინის მუდმივი მონიტორინგი, უსაფრთხოების სენსორებიდან ინფორმაციის მიღება, მოვლენების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირების ავტომატური განხორციელება.

სისტემა მუშაობს 24V DC მართვის არქიტექტურაზე და ინტეგრირებულია **openHAB**-ის ავტომატიზაციის პლატფორმასთან. მისი საშუალებით შესაძლებელია როგორც ადგილობრივი, ასევე დისტანციური მონიტორინგი, განგაშის აქტივაცია და უსაფრთხოების მოწყობილობების ცენტრალიზებული მართვა.

უსაფრთხოების სისტემა უზრუნველყოფს ბინის 24/7 უწყვეტ დაცვას, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის საცხოვრებელი გარემოს უსაფრთხოებასა და საიმედოობას.

5.2 სისტემის არქიტექტურა

უსაფრთხოების სისტემა აგებულია ცენტრალიზებული კონტროლის პრინციპით.

სისტემის ძირითადი კომპონენტებია:

- 230VAC კვების წრედი
- 24VDC კვების ბლოკი (PS1)
- დაცვის ავტომატები (MCB, RCBO)
- უსაფრთხოების კონტაქტორი (K3)
- Security Controller (SC1)
- Ethernet ქსელი
- openHAB Server
- ტერმინალური ბლოკი TB1
- უსაფრთხოების სენსორები
- განგაშის აღმასრულებელი მოწყობილობები

ყველა სენსორი დაკავშირებულია Security Controller-თან, რომელიც რეალურ დროში ამუშავებს მიღებულ ინფორმაციას და მართავს განგაშის სისტემას.

5.3 კვების სისტემა

უსაფრთხოების სისტემა იყოფა ორ დამოუკიდებელ კვების ნაწილად.

230VAC ნაწილი

230VAC გამოიყენება:

- დაცვის ავტომატების კვებისთვის;
- უსაფრთხოების კონტაქტორისთვის (K3);
- დამხმარე მოწყობილობებისათვის.

დაცვას უზრუნველყოფენ:

- QF3 – Security MCB
- QF4 – Security RCBO

24VDC ნაწილი

24VDC კვებას უზრუნველყოფს PS1 Power Supply.

24VDC გამოიყენება:

- SC1 კონტროლერისთვის;
- ყველა სენსორისთვის;
- განგაშის მოწყობილობებისთვის;
- ციფრული სიგნალებისათვის.

დაბალი ძაბვის გამოყენება უზრუნველყოფს სისტემის უსაფრთხო და სტაბილურ მუშაობას.

5.4 უსაფრთხოების კონტროლერი (SC1)

უსაფრთხოების ქვესისტემის მთავარი ელემენტია:

SC1 – Security Controller

მისი ფუნქციებია:

- ყველა სენსორის მონიტორინგი;
- მოვლენების ანალიზი;
- განგაშის ავტომატური მართვა;
- Ethernet კომუნიკაცია;
- openHAB-თან მონაცემების გაცვლა;
- გამომავალი მოწყობილობების მართვა.

SC1 წარმოადგენს სისტემის ცენტრალურ ლოგიკურ ბირთვს.

5.5 უსაფრთხოების სენსორები

სისტემა იყენებს რამდენიმე ტიპის სენსორს.

D1 – Door Contact

აკონტროლებს:

- შესასვლელი კარის მდგომარეობას;
- კარის გახსნა/დახურვას.

D2 – Window Contact

აფიქსირებს:

- ფანჯრის გახსნას;
- ფანჯრის დახურვას.

D3 – PIR Motion Sensor

აკონტროლებს:

- ადამიანის მოძრაობას;
- ოთახში ყოფნას.

D4 – Glass Break Sensor

აფიქსირებს:

- მინის გატეხვის ხმას;
- მინის დაზიანებას.

D5 – Smoke Detector

უზრუნველყოფს:

- კვამლის აღმოჩენას;
- ხანძრის ადრეულ გამოვლენას.

D6 – Emergency Button

გამოიყენება:

- ხელით განგაშის ჩასართავად;
- საგანგებო სიტუაციების დროს.

D7 – Vibration Sensor

აფიქსირებს:

- კარის ან კედლის ვიბრაციას;
- იძულებითი შეღწევის მცდელობას.

D8 – Perimeter Sensor

აკონტროლებს:

- გარე პერიმეტრს;
- ბინის საზღვარზე მოძრაობას.

D9 – Keypad / Access

უზრუნველყოფს:

- სისტემის შეიარაღებას (Arm);
- განიარაღებას (Disarm);
- მომხმარებლის ავტორიზაციას.

D10 – Camera DI

იღებს:

- ვიდეოსისტემიდან ციფრულ სიგნალს;
- კამერის სტატუსს.

D11 – Gas Leak Input

იღებს ინფორმაციას:

- გაზის დეტექტორებიდან;
- გაზის გაჟონვის სისტემიდან.

D12 – Spare Input

განკუთვნილია:

- მომავალი გაფართოებისთვის;
- დამატებითი სენსორების დასაერთებლად.

5.6 განგაშის მოწყობილობები

Security Controller მართავს შემდეგ მოწყობილობებს.

DO1 – Siren

რთავს:

- ხმოვან განგაშს.

DO2 – Strobe Light

უზრუნველყოფს:

- სინათლის განგაშს.

DO3 – Buzzer

გამოიყენება:

- ადგილობრივი ხმოვანი გაფრთხილებისთვის.

DO4 – Alarm Signal (To openHAB)

აგზავნის:

- განგაშის სტატუსს openHAB Server-ზე;
- Dashboard-ის განახლებას;

- ავტომატიზაციის წესების აქტივაციას.

5.7 ტერმინალური ბლოკი (TB1)

TB1 წარმოადგენს უსაფრთხოების ქვესისტემის საკაბელო გამანაწილებელ კვანძს.

მისი საშუალებით ხორციელდება:

- 24VDC კვების განაწილება;
- ყველა სენსორის დაკავშირება;
- ყველა გამომავალი მოწყობილობის დაკავშირება;
- შემდგომი ტექნიკური მომსახურების გამარტივება.

5.8 Ethernet და openHAB ინტეგრაცია

SC1 Ethernet ქსელის საშუალებით დაკავშირებულია openHAB Server-თან.

ეს უზრუნველყოფს:

- ყველა სენსორის რეალურ დროში მონიტორინგს;
- Dashboard-ზე სტატუსების ჩვენებას;
- ავტომატური წესების (Rules) შესრულებას;
- დისტანციურ კონტროლს;
- ისტორიის შენახვას;
- შეტყობინებების გაგზავნას.

5.9 სისტემის მუშაობის ალგორითმი

სისტემა მუშაობს შემდეგი პრინციპით:

1. ყველა სენსორი მუდმივად აკონტროლებს შესაბამის ზონას.
2. სენსორების მონაცემები მიეწოდება SC1 კონტროლერს.
3. კონტროლერი ამუშავებს მიღებულ ინფორმაციას.

4. დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში აქტიურდება შესაბამისი რეაგირება.
5. ირთება Siren და Strobe Light.
6. განგაშის ინფორმაცია იგზავნება openHAB Server-ზე.
7. Dashboard-ზე რეალურ დროში იცვლება შესაბამისი სტატუსები.
8. საჭიროების შემთხვევაში აქტიურდება დამატებითი ავტომატიზაციის წესები.

5.10 უსაფრთხოების ფუნქციები

სისტემა უზრუნველყოფს:

- კარების კონტროლს;
- ფანჯრების მონიტორინგს;
- მოძრაობის დეტექციას;
- მინის მსხვრევის აღმოჩენას;
- კვამლის აღმოჩენას;
- გაზის გაჟონვის კონტროლს;
- ავარიული ღილაკის მხარდაჭერას;
- პერიმეტრის კონტროლს;
- ვიდეოსისტემასთან ინტეგრაციას;
- დისტანციურ მონიტორინგს;
- ავტომატურ განგაშს.

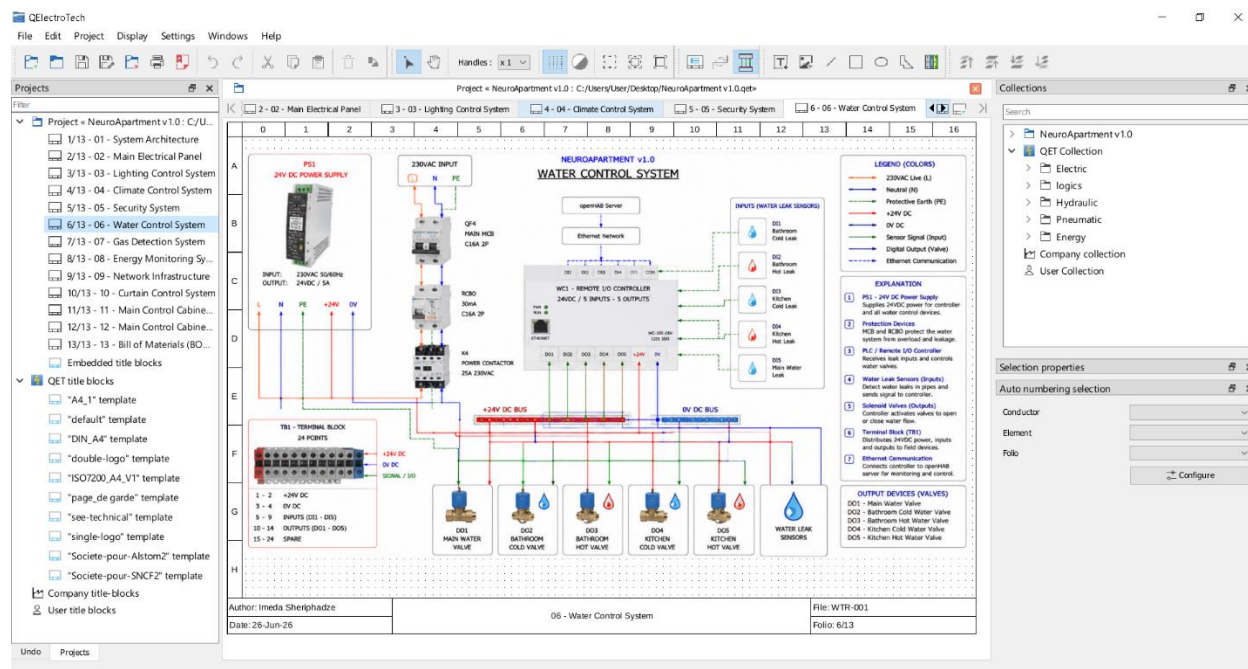
5.11 დასკვნა

Security System წარმოადგენს NeuroApartment v1.0-ის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ქვესისტემას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ტიპის უსაფრთხოების სენსორებს, ცენტრალურ კონტროლერსა და openHAB პლატფორმას ერთიან ინტელექტუალურ გარემოში.

სისტემა უზრუნველყოფს კარების, ფანჯრების, მოძრაობის, მინის მსხვრევის, კვამლისა და გაზის გაჟონვის უწყვეტ მონიტორინგს, ხოლო საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში ავტომატურად ააქტიურებს ხმოვან და სინათლის განგაშს, აგზავნის შეტყობინებებს და ასახავს ყველა მოვლენას მართვის ინტერფეისზე.

ცენტრალიზებული არქიტექტურა, Ethernet კომუნიკაცია და 24VDC მართვის სისტემა უზრუნველყოფს მაღალ საიმედოობას, უსაფრთხოებასა და მომავალში სისტემის მარტივად გაფართოების შესაძლებლობას, რაც სრულად შეესაბამება თანამედროვე Smart Home უსაფრთხოების სისტემების საინჟინრო მოთხოვნებს.

თავი 6. წყლის მართვის სისტემა (Water Control System)



6.1 დანიშნულება

Water Control System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ინტელექტუალური წყალმომარაგების მართვის ქვესისტემას, რომლის ძირითადი დანიშნულებაც ბინის წყლის სისტემის ავტომატური მონიტორინგი, გაჟონვის დროული აღმოჩენა, ელექტრომაგნიტური

სარქველების მართვა და ავარიული სიტუაციების ავტომატური ლოკალიზაცია.

სისტემა აგებულია 24V DC მართვის არქიტექტურაზე და ინტეგრირებულია **openHAB** პლატფორმასთან, რის შედეგადაც მომხმარებელს შეუძლია როგორც ადგილობრივი, ისე დისტანციური მონიტორინგი და წყლის სისტემის სრული კონტროლი.

ქვესისტემა მნიშვნელოვნად ამცირებს წყლის გაჟონვით გამოწვეული მატერიალური ზიანის რისკს და უზრუნველყოფს ბინის წყალმომარაგების უსაფრთხო და საიმედო მუშაობას.

6.2 სისტემის არქიტექტურა

წყლის მართვის სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან:

- 230VAC კვების სისტემა
- PS1 — 24V DC კვების ბლოკი
- QF4 — მთავარი დაცვის ავტომატი (MCB)
- RCBO — დიფერენციალური დაცვა
- K4 — წყლის სისტემის კონტაქტორი
- WC1 — Water Control Controller
- Ethernet კომუნიკაცია
- openHAB Server
- TB1 — ტერმინალური ბლოკი
- წყლის გაჟონვის სენსორები
- ელექტრომაგნიტური წყლის სარქველები

ყველა მოწყობილობა ერთიანდება ცენტრალური კონტროლერის ირგვლივ, რომელიც რეალურ დროში მართავს წყალმომარაგების სისტემას.

6.3 კვების სისტემა

230VAC ნაწილი

წყლის მართვის ქვესისტემა იკვებება 230VAC ქსელიდან.

დაცვას უზრუნველყოფენ:

- QF4 – Main MCB
- RCBO 30mA

აღნიშნული მოწყობილობები იცავენ სისტემას:

- მოკლე ჩართვისგან;
- გადატვირთვისგან;
- დენის გაჟონვისგან.

24VDC ნაწილი

PS1 კვების ბლოკი გარდაქმნის:

230VAC → 24VDC

24V DC გამოიყენება:

- WC1 კონტროლერისთვის;
- გაჟონვის სენსორებისთვის;
- ელექტრომაგნიტური სარქველებისთვის;
- ყველა მართვის სიგნალისთვის.

დაბალი ძაბვის გამოყენება ზრდის უსაფრთხოებას და ამცირებს ავარიული დაზიანების რისკს.

6.4 წყლის მართვის კონტროლერი (WC1)

სისტემის მთავარი ლოგიკური ელემენტია:

WC1 – Water Control Controller

მისი ძირითადი ფუნქციებია:

- გაჟონვის სენსორების მუდმივი მონიტორინგი;
- წყლის სარქველების ავტომატური მართვა;
- ავარიული ალგორითმების შესრულება;
- Ethernet კომუნიკაცია;
- openHAB Server-თან მონაცემების გაცვლა;
- სისტემის მდგომარეობის კონტროლი რეალურ დროში.

WC1 წარმოადგენს წყალმომარაგების ქვესისტემის ცენტრალურ ინტელექტუალურ კონტროლერს.

6.5 წყლის გაჟონვის სენსორები

სისტემა იყენებს ხუთ დამოუკიდებელ გაჟონვის სენსორს.

D1 — Bathroom Cold Leak

აკონტროლებს:

- აბაზანის ცივი წყლის გაჟონვას.

D2 — Bathroom Hot Leak

აკონტროლებს:

- აბაზანის ცხელი წყლის გაჟონვას.

D3 — Kitchen Cold Leak

აკონტროლებს:

- სამზარეულოს ცივი წყლის ხაზს.

D4 — Kitchen Hot Leak

აკონტროლებს:

- სამზარეულოს ცხელი წყლის ხაზს.

D5 — Main Water Leak

აკონტროლებს:

- მთავარი წყლის კოლექტორის ზონას;
- საერთო წყალმომარაგების სისტემას.

ყველა სენსორი მუდმივად აგზავნის ინფორმაციას WC1 კონტროლერზე.

6.6 ელექტრომაგნიტური სარქველები

WC1 მართავს ხუთ ელექტრომაგნიტურ სარქველს.

DO1 — Main Water Valve

მთავარი წყლის შემომყვანი სარქველი.

მისი დახურვით სრულად წყდება ბინის წყალმომარაგება.

DO2 — Bathroom Cold Valve

მართავს:

აბაზანის ცივი წყლის მიწოდებას.

DO3 — Bathroom Hot Valve

მართავს:

აბაზანის ცხელი წყლის მიწოდებას.

DO4 — Kitchen Cold Valve

მართავს:

სამზარეულოს ცივი წყლის ხაზს.

DO5 — Kitchen Hot Valve

მართავს:

სამზარეულოს ცხელი წყლის მიწოდებას.

6.7 ტერმინალური ბლოკი (TB1)

TB1 გამოიყენება:

- 24VDC კვების განაწილებისთვის;
- სენსორების დაკავშირებისთვის;
- სარქველების შეერთებისთვის;
- ტექნიკური მომსახურების გასამარტივებლად.

ტერმინალური ბლოკის გამოყენება უზრუნველყოფს მოწესრიგებულ და სტანდარტიზებულ მონტაჟს.

6.8 Ethernet და openHAB ინტეგრაცია

WC1 Ethernet ქსელის საშუალებით უკავშირდება openHAB Server-ს.

ინტეგრაციის შედეგად შესაძლებელია:

- გაჟონვის სენსორების რეალურ დროში მონიტორინგი;
- სარქველების დისტანციური მართვა;
- Dashboard-ზე მდგომარეობის ვიზუალიზაცია;
- ავტომატური Rules-ის შესრულება;
- შეტყობინებების გაგზავნა;
- ისტორიული მონაცემების შენახვა.

6.9 სისტემის მუშაობის ალგორითმი

წყლის მართვის სისტემა მუშაობს შემდეგი პრინციპით:

1. ყველა გაჟონვის სენსორი მუდმივად აკონტროლებს შესაბამის ზონას.
2. ინფორმაცია იგზავნება WC1 კონტროლერზე.
3. კონტროლერი ამუშავებს მიღებულ მონაცემებს.

4. გაჟონვის აღმოჩენის შემთხვევაში ავტომატურად აქტიურდება შესაბამისი ალგორითმი.
5. საჭიროების შემთხვევაში იკეტება მთავარი წყლის სარქველი.
6. შესაძლებელია კონკრეტული ხაზის იზოლაცია, თუ ეს სცენარი წინასწარ არის განსაზღვრული.
7. ინფორმაცია იგზავნება openHAB Server-ზე.
8. Dashboard-ზე მყისიერად აისახება გაჟონვის ადგილმდებარეობა და სარქველების მიმდინარე მდგომარეობა.
9. მომხმარებელი იღებს შესაბამის შეტყობინებას და შეუძლია სისტემის დისტანციური კონტროლი.

6.10 უსაფრთხოების ფუნქციები

ქვესისტემა უზრუნველყოფს:

- ცივი წყლის გაჟონვის აღმოჩენას;
- ცხელი წყლის გაჟონვის აღმოჩენას;
- მთავარი წყლის ხაზის კონტროლს;
- ელექტრომაგნიტური სარქველების ავტომატურ დახურვას;
- დისტანციურ მართვას;
- რეალურ დროში მონიტორინგს;
- ავარიული შეტყობინებების გენერირებას;
- openHAB სისტემასთან სრულ ინტეგრაციას.

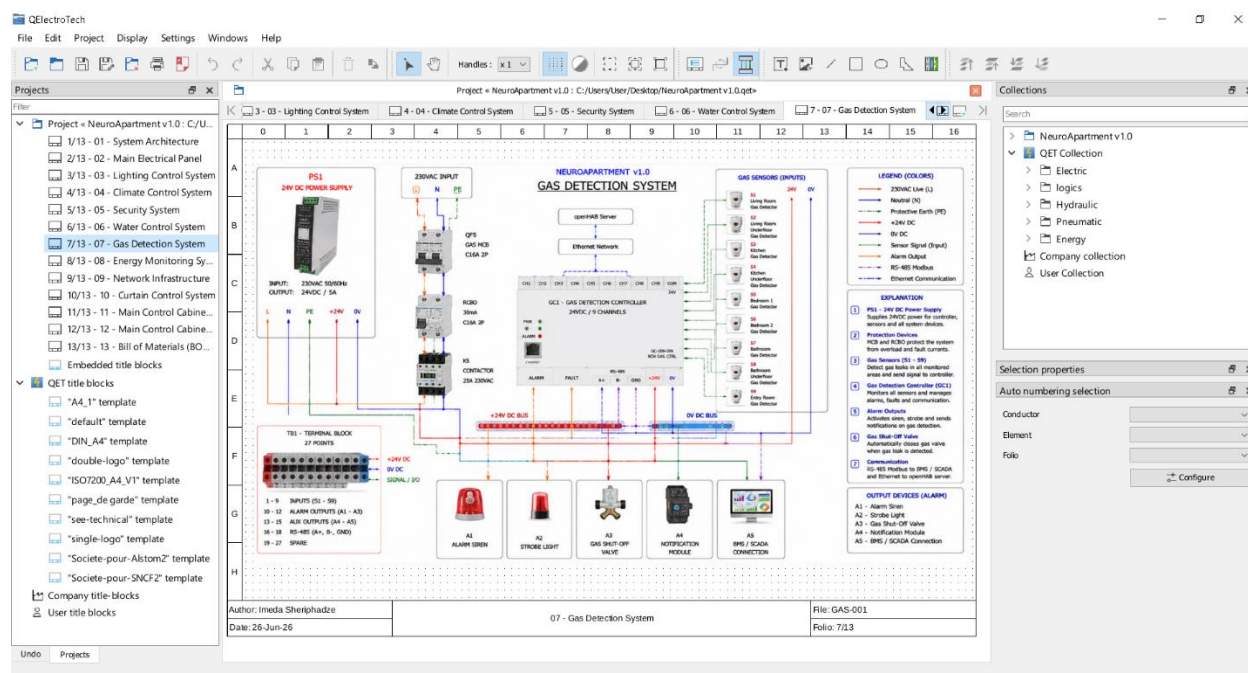
6.11 დასკვნა

Water Control System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უსაფრთხოების ქვესისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ბინის წყალმომარაგების ინტელექტუალურ მართვას,

გაჟონვის სწრაფ აღმოჩენასა და ავარიული სიტუაციების ავტომატურ ლოკალიზაციას.

ცენტრალიზებული არქიტექტურა, 24V DC მართვის სისტემა, Ethernet კომუნიკაცია და **openHAB** პლატფორმასთან სრული ინტეგრაცია საშუალებას იძლევა წყლის სარქველები და გაჟონვის სენსორები იმუშაონ როგორც ერთიანი, მაღალსაიმედო და უსაფრთხო სისტემა. ეს გადაწყვეტილება ამცირებს წყალით გამოწვეული დაზიანებების რისკს, ზრდის საცხოვრებელი გარემოს უსაფრთხოებას და სრულად შეესაბამება თანამედროვე **Smart Home** სისტემების საინჟინრო სტანდარტებს.

თავი 7. გაზის დეტექციის სისტემა (Gas Detection System)



7.1 დანიშნულება

Gas Detection System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უსაფრთხოების ქვესისტემას, რომლის მთავარი დანიშნულებაა ბინაში ბუნებრივი აირის გაჟონვის უწყვეტი მონიტორინგი, ავარიული სიტუაციების ადრეული აღმოჩენა და შესაბამისი დამცავი მოქმედებების ავტომატური შესრულება.

სისტემა აგებულია **24V DC** მართვის არქიტექტურაზე და სრულად ინტეგრირებულია **openHAB** პლატფორმასთან, რაც უზრუნველყოფს გაზის დეტექტორების, განგაშის მოწყობილობებისა და გაზის სარქველის ერთიან მართვას როგორც ლოკალურად, ისე დისტანციურად.

ქვესისტემა უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლისა და ქონების დაცვას, რადგან გაზის გაჟონვის დაფიქსირებისთანავე ავტომატურად ახორციელებს შესაბამის რეაგირებას.

7.2 სისტემის არქიტექტურა

გაზის დეტექციის სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი ელემენტებისაგან:

- 230VAC კვების სისტემა
- PS1 — 24V DC კვების ბლოკი
- QF5 — Gas MCB
- RCBO — დიფერენციალური დაცვა
- K5 — გაზის სისტემის კონტაქტორი
- GC1 — Gas Detection Controller
- Ethernet კომუნიკაცია
- openHAB Server
- TB1 — ტერმინალური ბლოკი
- გაზის დეტექტორები
- განგაშის მოწყობილობები
- ავტომატური გაზის ჩამკეტი სარქველი

ყველა მოწყობილობა დაკავშირებულია GC1 კონტროლერთან, რომელიც რეალურ დროში ამუშავებს სენსორების ინფორმაციას და მართავს ავარიულ რეაგირებას.

7.3 კვების სისტემა

230VAC ნაწილი

სისტემა იკვებება 230VAC ელექტრო ქსელიდან.

დაცვას უზრუნველყოფენ:

- QF5 – Gas MCB
- RCBO 30mA

ეს მოწყობილობები იცავენ სისტემას:

- მოკლე ჩართვისგან;
- გადატვირთვისგან;
- დენის გაჟონვისგან.

24VDC ნაწილი

PS1 კვების ბლოკი გარდაქმნის:

230VAC → 24VDC

24V DC გამოიყენება:

- GC1 კონტროლერისთვის;
- ყველა გაზის სენსორისთვის;
- განგაშის მოწყობილობებისთვის;
- ავტომატური სარქველისთვის;
- საკომუნიკაციო სიგნალებისთვის.

დაბალი ძაბვის გამოყენება ზრდის სისტემის უსაფრთხოებას და ამცირებს ავარიული დაზიანების რისკს.

7.4 გაზის დეტექციის კონტროლერი (GC1)

სისტემის ცენტრალურ ლოგიკურ ელემენტს წარმოადგენს:

GC1 – Gas Detection Controller

მისი ძირითადი ფუნქციებია:

- გაზის დეტექტორების მუდმივი მონიტორინგი;
- გაზის კონცენტრაციის ანალიზი;
- განგაშის მოწყობილობების მართვა;
- გაზის ჩამკეტი სარქველის ავტომატური მართვა;
- Ethernet კომუნიკაცია;
- openHAB Server-თან მონაცემების გაცვლა;
- სისტემის დიაგნოსტიკა.

GC1 უზრუნველყოფს გაზის დეტექციის ქვესისტემის უსაფრთხო და საიმედო მუშაობას.

7.5 გაზის დეტექტორები

სისტემა იყენებს ცხრა დამოუკიდებელ გაზის სენსორს.

S1 — Living Room Gas Detector

აკონტროლებს:

მისაღებ ოთახში გაზის კონცენტრაციას.

S2 — Living Room Underfloor Gas Detector

აკონტროლებს:

მისაღები ოთახის იატაკქვეშა სივრცეს.

S3 — Kitchen Gas Detector

აკონტროლებს:

სამზარეულოს ძირითად ზონას.

S4 — Kitchen Underfloor Gas Detector

აკონტროლებს:

სამზარეულოს იატაკქვეშა სივრცეს.

S5 — Bedroom 1 Gas Detector

აკონტროლებს:

საძინებელი №1-ის ჰაერს.

S6 — Bedroom 2 Gas Detector

აკონტროლებს:

საძინებელი №2-ის ჰაერს.

S7 — Bathroom Gas Detector

აკონტროლებს:

აბაზანის შიდა სივრცეს.

S8 — Bathroom Underfloor Gas Detector

აკონტროლებს:

აბაზანის იატაკქვეშა სივრცეს.

S9 — Entry Room Gas Detector

აკონტროლებს:

შემოსასვლელის ზონას.

ყველა სენსორი უწყვეტ რეჟიმში გადასცემს ინფორმაციას GC1 კონტროლერს.

7.6 ავარიული მოწყობილობები

GC1 მართავს შემდეგ მოწყობილობებს.

A1 — Alarm Siren

აქტიურდება გაზის გაჟონვის დაფიქსირებისას და უზრუნველყოფს ხმოვან გაფრთხილებას.

A2 — Strobe Light

უზრუნველყოფს ვიზუალურ გაფრთხილებას მაღალი სიკაშკაშის ციმციმით.

A3 — Gas Shut-off Valve

ელექტრომაგნიტური სარქველი, რომელიც ავტომატურად კეტავს გაზის მიწოდებას ავარიული შემთხვევისას.

A4 — Notification Module

აგზავნის შეტყობინებებს:

- openHAB Dashboard-ზე;
- მობილურ მოწყობილობებზე;
- ავტომატიზაციის წესებში.

A5 — BMS / SCADA Connection

უზრუნველყოფს:

- შენობის მართვის სისტემასთან ინტეგრაციას;
- SCADA პლატფორმასთან დაკავშირებას;
- სამრეწველო მონიტორინგს.

7.7 ტერმინალური ბლოკი (TB1)

TB1 გამოიყენება:

- 24VDC კვების განაწილებისთვის;
- გაზის სენსორების დასაერთებლად;
- განგაშის მოწყობილობების დასაკავშირებლად;

- RS-485 კომუნიკაციისთვის;
- ტექნიკური მომსახურების გასამარტივებლად.

ტერმინალური ბლოკი უზრუნველყოფს მოწესრიგებულ და სტანდარტიზებულ მონტაჟს.

7.8 Ethernet და openHAB ინტეგრაცია

GC1 Ethernet ქსელის საშუალებით უკავშირდება openHAB Server-ს.

ინტეგრაციის შედეგად შესაძლებელია:

- ყველა გაზის დეტექტორის რეალურ დროში მონიტორინგი;
- განგაშის სტატუსის ვიზუალიზაცია Dashboard-ზე;
- ავტომატური Rules-ის შესრულება;
- ისტორიული მონაცემების შენახვა;
- დისტანციური მონიტორინგი;
- მობილურ მოწყობილობებზე შეტყობინებების მიღება.

7.9 სისტემის მუშაობის ალგორითმი

გაზის დეტექციის სისტემა მუშაობს შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. ყველა გაზის სენსორი მუდმივად აკონტროლებს შესაბამის ზონას.
2. გაზის კონცენტრაციის მონაცემები იგზავნება GC1 კონტროლერზე.
3. კონტროლერი აანალიზებს მიღებულ ინფორმაციას.
4. დასაშვები ზღვრის გადაჭარბების შემთხვევაში აქტიურდება ავარიული რეჟიმი.
5. ავტომატურად ირთვება ხმოვანი სირენა (A1) და ციმციმა ნათურა (A2).
6. იკეტება ელექტრომაგნიტური გაზის სარქველი (A3), რაც წყვეტს გაზის მიწოდებას.

7. ინფორმაცია გადაიცემა openHAB Server-ზე.
8. Dashboard-ზე მყისიერად აისახება განგაშის სტატუსი და გაჟონვის ზონა.
9. Notification Module (A4) აგზავნის შესაბამის შეტყობინებებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაცია გადაეცემა BMS/SCADA სისტემას (A5).

7.10 უსაფრთხოების ფუნქციები

ქვესისტემა უზრუნველყოფს:

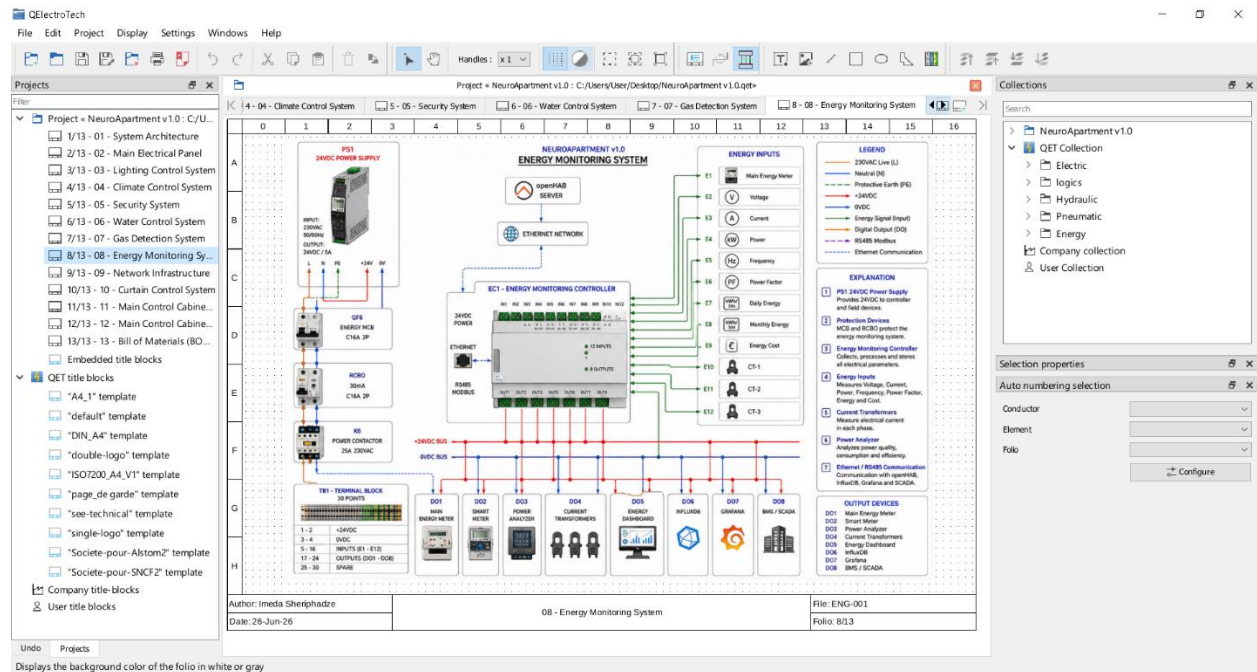
- გაზის გაჟონვის უწყვეტ მონიტორინგს;
- იატაკქვეშა სივრცეების კონტროლს;
- საცხოვრებელი ოთახების ინდივიდუალურ კონტროლს;
- ავტომატურ ხმოვან და ვიზუალურ განგაშს;
- გაზის მიწოდების ავტომატურ შეწყვეტას;
- დისტანციურ მონიტორინგსა და მართვას;
- openHAB პლატფორმასთან სრულ ინტეგრაციას;
- BMS/SCADA სისტემებთან თავსებადობას;
- ისტორიული მონაცემების აღრიცხვას;
- მომავალი გაფართოების შესაძლებლობას.

7.11 დასკვნა

Gas Detection System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის კრიტიკულად მნიშვნელოვან უსაფრთხოების ქვესისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის გაჟონვის ადრეულ აღმოჩენას, ავტომატურ რეაგირებას და მომხმარებლის დაუყოვნებლივ ინფორმირებას.

ცენტრალიზებული GC1 კონტროლერი, ცხრა გაზის დეტექტორი, ელექტრომაგნიტური გაზის სარქველი, განგამის მოწყობილობები და openHAB პლატფორმასთან სრული ინტეგრაცია ქმნის თანამედროვე, მაღალსაიმედო და პროფესიონალურ უსაფრთხოების გადაწყვეტას, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე Smart Home სისტემების საინჟინრო მოთხოვნებს და მნიშვნელოვნად ამცირებს გაზის გაჟონვით გამოწვეული ავარიებისა და დაზიანებების რისკს.

თავი 8. ენერგიის მონიტორინგის სისტემა (Energy Monitoring System)



8.1 დანიშნულება

Energy Monitoring System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ენერგომონიტორინგის ქვესისტემას, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა ბინის ელექტროენერგიის მოხმარების უწყვეტი მონიტორინგი, ელექტრული პარამეტრების ანალიზი, ისტორიული მონაცემების დაგროვება და ენერგოეფექტურობის კონტროლი.

სისტემა აგებულია **24V DC** მართვის არქიტექტურაზე და ინტეგრირებულია **openHAB Smart Home Platform**-თან, რაც უზრუნველყოფს ენერგომოხმარების ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის

ვიზუალიზაციას Dashboard-ზე, მონაცემების შენახვას და ანალიტიკურ დამუშავებას.

ქვესისტემა საშუალებას იძლევა მომხმარებელმა რეალურ დროში აკონტროლოს ბინის ენერგეტიკული მდგომარეობა, დროულად აღმოაჩინოს გადატვირთვები, გააანალიზოს მოხმარების ტენდენციები და გაზარდოს ენერგოეფექტურობა.

8.2 სისტემის არქიტექტურა

ენერგიის მონიტორინგის სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან:

- 230VAC კვების სისტემა
- PS1 – 24V DC კვების ბლოკი
- QF6 – Energy MCB
- RCBO დიფერენციალური დაცვა
- K6 – ენერგიის მონიტორინგის კონტაქტორი
- EC1 – Energy Monitoring Controller
- Main Energy Meter
- Smart Meter
- Power Analyzer
- Current Transformers (CT1–CT3)
- Ethernet Network
- openHAB Server
- TB1 ტერმინალური ბლოკი
- InfluxDB
- Grafana
- BMS / SCADA

ყველა საზომი მოწყობილობა დაკავშირებულია EC1 კონტროლერთან, რომელიც აგროვებს, ამუშავებს და გადასცემს ინფორმაციას მონიტორინგის სისტემაში.

8.3 კვების სისტემა

230VAC ნაწილი

სისტემა იკვებება 230VAC ქსელიდან.

დაცვას უზრუნველყოფენ:

- QF6 – Energy MCB
- RCBO 30mA

აღნიშნული მოწყობილობები იცავენ სისტემას:

- მოკლე ჩართვისგან;
- გადატვირთვისგან;
- დენის გაჟონვისგან.

24VDC ნაწილი

PS1 კვების ბლოკი გარდაქმნის:

230VAC → 24VDC

24V DC გამოიყენება:

- EC1 კონტროლერისთვის;
- საზომი მოდულებისთვის;
- კომუნიკაციისათვის;
- სიგნალური წრედებისთვის.

დაბალი ძაბვის გამოყენება უზრუნველყოფს უსაფრთხო და საიმედო მუშაობას.

8.4 ენერგიის მონიტორინგის კონტროლერი (EC1)

სისტემის ცენტრალურ მოწყობილობას წარმოადგენს:

EC1 – Energy Monitoring Controller

მისი ძირითადი ფუნქციებია:

- ენერგეტიკული მონაცემების შეგროვება;
- ელექტრული პარამეტრების გამოთვლა;
- მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზი;
- მონაცემების openHAB-ზე გადაცემა;
- Ethernet კომუნიკაცია;
- RS-485 Modbus მხარდაჭერა;
- InfluxDB და Grafana სისტემებთან ინტეგრაცია.

EC1 წარმოადგენს მთლიანი ენერგომონიტორინგის სისტემის ცენტრალურ ლოგიკურ ბირთვს.

8.5 საზომი პარამეტრები (Energy Inputs)

სისტემა უწყვეტ რეჟიმში აკონტროლებს შემდეგ ელექტრულ პარამეტრებს.

E1 — Main Energy Meter

ძირითადი ელექტროენერგიის მრიცხველი.

E2 — Voltage

ქსელის ძაბვა (V).

E3 — Current

მიმდინარე დენი (A).

E4 — Power

აქტიური სიმძლავრე (W/kW).

E5 — Frequency

ქსელის სიხშირე (Hz).

E6 — Power Factor

სიმძლავრის კოეფიციენტი (PF).

E7 — Daily Energy

დღიური ენერგომოხმარება (kWh).

E8 — Monthly Energy

თვიური ენერგომოხმარება (kWh).

E9 — Energy Cost

ენერგიის ფინანსური ღირებულება.

E10 — CT-1

დენის ტრანსფორმატორი №1.

E11 — CT-2

დენის ტრანსფორმატორი №2.

E12 — CT-3

დენის ტრანსფორმატორი №3.

აღნიშნული პარამეტრები მუდმივად იგზავნება EC1 კონტროლერში შემდგომი ანალიზისთვის.

8.6 საზომი მოწყობილობები

სისტემაში გამოყენებულია შემდეგი საზომი მოწყობილობები.

D01 — Main Energy Meter

მთავარი ენერგომრიცხველი.

D02 — Smart Meter

ციფრული ენერგომრიცხველი.

D03 — Power Analyzer

ელექტროენერგიის ხარისხისა და პარამეტრების ანალიზატორი.

D04 — Current Transformers

დენის ტრანსფორმატორები (CT).

D05 — Energy Dashboard

openHAB Dashboard-ის ენერგომონიტორინგის ვიზუალიზაცია.

D06 — InfluxDB

ისტორიული მონაცემების ბაზა.

D07 — Grafana

ენერგომომხმარებლის გრაფიკული ანალიზისა და ვიზუალიზაციის სისტემა.

D08 — BMS / SCADA

შენობის ცენტრალურ მართვის სისტემასთან ინტეგრაცია.

8.7 ტერმინალური ბლოკი (TB1)

TB1 გამოიყენება:

- 24VDC კვების განაწილებისთვის;
- ენერგომზომი მოწყობილობების დასაკავშირებლად;
- სენსორული სიგნალების მისაღებად;
- კონტროლერის I/O კავშირებისთვის;
- სისტემის მარტივი მონტაჟისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის.

ტერმინალური ბლოკი უზრუნველყოფს მოწესრიგებულ და სტანდარტიზებულ ელექტრულ შეერთებებს.

8.8 Ethernet და openHAB ინტეგრაცია

EC1 Ethernet ქსელის საშუალებით უკავშირდება openHAB Server-ს.

ინტეგრაციის შედეგად შესაძლებელია:

- ენერგიის რეალურ დროში მონიტორინგი;
- Dashboard-ზე მიმდინარე მონაცემების ვიზუალიზაცია;
- InfluxDB-ში ისტორიის შენახვა;
- Grafana-ში დეტალური გრაფიკების აგება;
- Rules-ის ავტომატური შესრულება;
- დისტანციური მონიტორინგი;
- ენერგომოხმარების სტატისტიკის ანალიზი.

8.9 სისტემის მუშაობის ალგორითმი

ენერგომონიტორინგის სისტემა მუშაობს შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. Main Energy Meter და Smart Meter მუდმივად ზომავენ ელექტრულ პარამეტრებს.
2. Current Transformer-ები აფიქსირებენ დატვირთვის დენს.
3. Power Analyzer ითვლის ძაბვას, დენს, სიმძლავრეს, სიხშირესა და სიმძლავრის კოეფიციენტს.
4. ყველა მონაცემი გადაეცემა EC1 კონტროლერს.
5. კონტროლერი ამუშავებს მიღებულ ინფორმაციას და გადასცემს openHAB Server-ს.
6. მონაცემები ინახება InfluxDB-ში ისტორიული ანალიზისთვის.
7. Grafana ქმნის დეტალურ გრაფიკებსა და ანგარიშებს.
8. Dashboard-ზე მომხმარებელი რეალურ დროში ხედავს ენერგიის ყველა პარამეტრს.

9. საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაცია გადაეცემა BMS/SCADA სისტემას.

8.10 სისტემის შესაძლებლობები

ქვესისტემა უზრუნველყოფს:

- ელექტროენერგიის უწყვეტ მონიტორინგს;
- ძაბვის კონტროლს;
- დენის კონტროლს;
- სიმძლავრის კონტროლს;
- სიხშირის კონტროლს;
- სიმძლავრის კოეფიციენტის კონტროლს;
- დღიური და თვიური მოხმარების აღრიცხვას;
- ენერგიის ღირებულების ავტომატურ გამოთვლას;
- ისტორიული მონაცემების შენახვას;
- Grafana-ს გამოყენებით გრაფიკების აგებას;
- openHAB Dashboard-ზე ვიზუალიზაციას;
- დისტანციურ მონიტორინგს;
- BMS/SCADA სისტემებთან ინტეგრაციას.

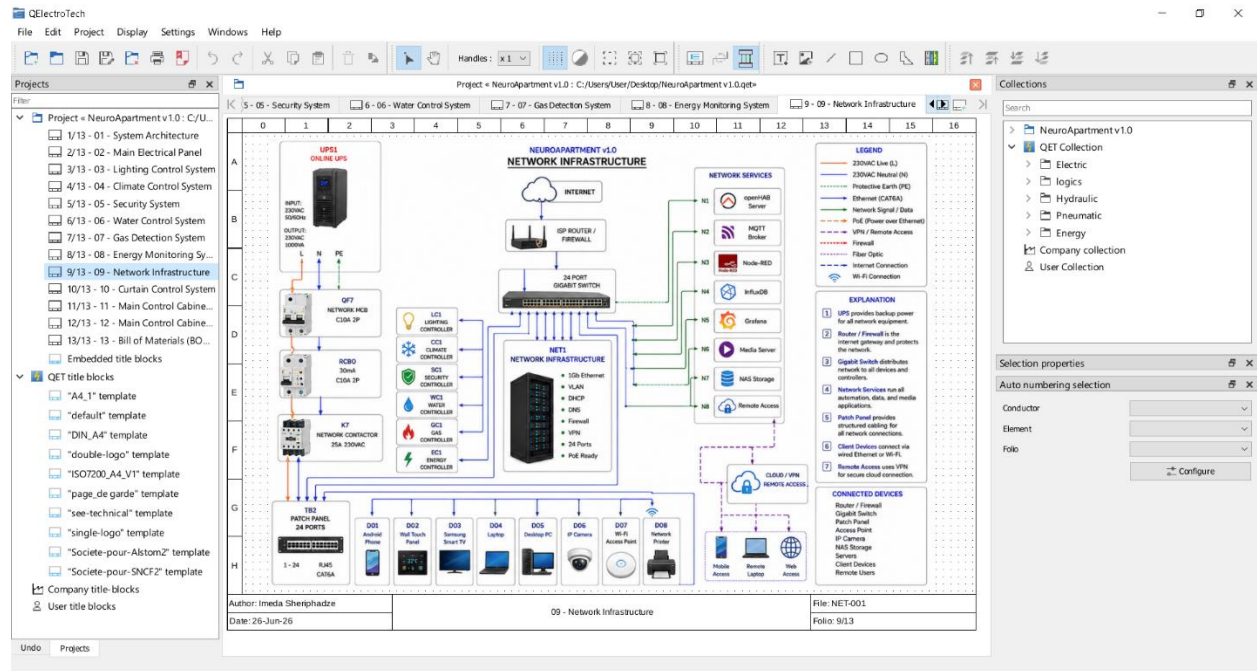
8.11 დასკვნა

Energy Monitoring System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ენერგეტიკული მონიტორინგის ქვესისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ბინის ელექტროენერგიის მოხმარების ზუსტ კონტროლს, მონაცემების ანალიზს და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას.

ცენტრალიზებული **EC1** კონტროლერი, მრავალფუნქციური ენერგომზომი მოწყობილობები, **Current Transformer**-ები, **InfluxDB**, **Grafana** და **openHAB** პლატფორმასთან სრული ინტეგრაცია ქმნის

თანამედროვე, პროფესიონალურ და მაღალსაიმედო ენერგომონიტორინგის სისტემას, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე **Smart Home** და **Building Management System (BMS)** გადაწყვეტილებების საინჟინრო მოთხოვნებს.

თავი 9. ქსელური ინფრასტრუქტურა (Network Infrastructure)



9.1 დანიშნულება

Network Infrastructure წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის საკომუნიკაციო ქვესისტემას, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა ყველა ინტელექტუალური კონტროლერის, სერვერის, ქსელური მოწყობილობისა და მომხმარებლის ინტერფეისის ერთიან მაღალსიჩქარიან Ethernet ქსელში გაერთიანება.

ქსელური ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს მონაცემების უწყვეტ, სწრაფ და საიმედო გაცვლას **openHAB Server**, **MQTT Broker**, **Node-RED**, **InfluxDB**, **Grafana**, მედია სერვერისა და სხვა ქსელურ სერვისებს შორის.

სისტემა აგებულია **Gigabit Ethernet** არქიტექტურაზე და განკუთვნილია 24/7 უწყვეტი მუშაობისთვის.

9.2 სისტემის არქიტექტურა

ქსელური ინფრასტრუქტურა მოიცავს შემდეგ ძირითად კომპონენტებს:

- UPS1 – ქსელის უწყვეტი კვება
- QF7 – Network MCB
- RCBO – დაცვის სისტემა
- K7 – Network Contactor
- ISP Router / Firewall
- 24 Port Gigabit Switch
- Patch Panel (24 Port)
- openHAB Server
- MQTT Broker
- Node-RED
- InfluxDB
- Grafana
- Media Server
- NAS Storage
- Remote Access (Cloud/VPN)
- Ethernet Backbone
- Wi-Fi ქსელი
- Android / iOS მოწყობილობები
- Touch Panel
- Desktop PC
- Laptop

- IP Camera
- Wi-Fi Access Point
- Network Printer

9.3 UPS კვების სისტემა

ქსელური მოწყობილობები იკვებება:

UPS1 Online UPS

მისი დანიშნულებაა:

- ელექტროენერგიის გათიშვისას მუშაობის გაგრძელება;
- ძაბვის სტაბილიზაცია;
- იმპულსური გადაძაბვისგან დაცვა;
- ქსელური სერვერების უსაფრთხო გამორთვის უზრუნველყოფა.

UPS უზრუნველყოფს, რომ ქსელური ინფრასტრუქტურა არ შეწყდეს ავარიული გათიშვის შემთხვევაშიც.

9.4 დაცვის სისტემა

ქსელის კვების დაცვას უზრუნველყოფენ:

QF7 — Network MCB

იცავს ქსელს:

- მოკლე ჩართვისგან;
- გადატვირთვისგან.

RCBO

უზრუნველყოფს:

- დენის გაჟონვისგან დაცვას;
- მომხმარებლის უსაფრთხოებას.

K7 Network Contactor

მართავს:

- ქსელური სისტემის ჩართვა/გამორთვა;
- UPS-ის შემდგომ კვების განაწილებას.

9.5 ცენტრალური ქსელური ინფრასტრუქტურა

ქსელის ცენტრალური ნაწილი წარმოდგენილია:

NET1 – Network Infrastructure

იგი მოიცავს:

- 1 Gigabit Ethernet Backbone;
- VLAN მხარდაჭერას;
- DHCP მომსახურებას;
- DNS მომსახურებას;
- Firewall ფუნქციებს;
- VPN კავშირს;
- 24 Ethernet Port;
- PoE Ready ინფრასტრუქტურას.

ეს წარმოადგენს მთელი Smart Home სისტემის მონაცემთა გაცვლის მთავარ ბირთვს.

9.6 Router / Firewall

ISP Router უზრუნველყოფს:

- ინტერნეტთან კავშირს;
- Firewall დაცვას;
- NAT;

- VPN კავშირს;
- გარე მომხმარებლების უსაფრთხო ავტორიზაციას.

Router წარმოადგენს მთლიანი ქსელის პირველ დაცვის ხაზს.

9.7 Gigabit Ethernet Switch

24 Port Gigabit Switch უზრუნველყოფს:

- ყველა კონტროლერის დაკავშირებას;
- სერვერების დაკავშირებას;
- Patch Panel-ის მომსახურებას;
- მაღალი სიჩქარის მონაცემთა გადაცემას;
- Gigabit Backbone-ის მხარდაჭერას.

Switch წარმოადგენს ქსელის ცენტრალურ გადამრთველს.

9.8 ქსელური სერვისები

ქსელში ინტეგრირებულია შემდეგი სერვისები.

N1 — openHAB Server

Smart Home პლატფორმა.

ასრულებს:

- ავტომატიზაციას;
- Dashboard-ის მართვას;
- Rules Engine-ს;
- მოწყობილობების ინტეგრაციას.

N2 — MQTT Broker

უზრუნველყოფს:

- MQTT შეტყობინებების გაცვლას;

- Publish / Subscribe არქიტექტურას;
- IoT მოწყობილობების კომუნიკაციას.

N3 — Node-RED

ასრულებს:

- ლოგიკურ ავტომატიზაციას;
- Workflow-ების შექმნას;
- API ინტეგრაციას.

N4 — InfluxDB

ინახავს:

- ისტორიულ მონაცემებს;
- ენერგომოხმარებას;
- ტემპერატურებს;
- სტატისტიკურ ინფორმაციას.

N5 — Grafana

უზრუნველყოფს:

- გრაფიკების აგებას;
- Dashboard-ების ვიზუალიზაციას;
- ანალიტიკურ ანგარიშებს.

N6 — Media Server

მართავს:

- ვიდეოს;
- მუსიკას;
- DLNA Streaming-ს;

- IPTV მომსახურებას.

N7 — NAS Storage

ასრულებს:

- Backup-ს;
- მონაცემთა არქივაციას;
- Snapshot-ების შექმნას;
- საერთო საცავის ფუნქციას.

N8 — Remote Access

უზრუნველყოფს:

- Cloud Access-ს;
- VPN კავშირს;
- დისტანციურ მართვას;
- უსაფრთხო დაშვებას.

9.9 Smart Home კონტროლერები

ქსელში ინტეგრირებულია შემდეგი კონტროლერები:

- LC1 — Lighting Controller
- CC1 — Climate Controller
- SC1 — Security Controller
- WC1 — Water Controller
- GC1 — Gas Controller
- EC1 — Energy Controller

ყველა კონტროლერი Ethernet ქსელით უკავშირდება Gigabit Switch-ს.

9.10 Patch Panel

TB2 Patch Panel (24 Port)

ასრულებს:

- CAT6A კაბელების ტერმინაციას;
- ოთახების ქსელურ წერტილებთან დაკავშირებას;
- მარტივ ტექნიკურ მომსახურებას;
- კაბელების სტრუქტურირებულ ორგანიზებას.

Patch Panel მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონტაჟსა და ექსპლუატაციას.

9.11 ქსელური მომხმარებლები (Connected Devices)

ქსელში ჩართულია:

D01

Android Smartphone

D02

Wall Touch Panel

D03

Samsung Smart TV

D04

Laptop

D05

Desktop PC

D06

IP Camera

D07

Wi-Fi Access Point

D08

Network Printer

ყველა მოწყობილობა დაკავშირებულია Gigabit Ethernet ან Wi-Fi ქსელის საშუალებით.

9.12 Remote Access

Remote Access უზრუნველყოფს:

- Cloud VPN;
- დისტანციურ მონიტორინგს;
- მობილური ტელეფონიდან მართვას;
- ლეპტოპიდან ადმინისტრირებას;
- Web Dashboard-ზე უსაფრთხო წვდომას.

ეს შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მართოს NeuroApartment.

9.13 კომუნიკაციის ტიპები

სისტემაში გამოყენებულია:

- Gigabit Ethernet
- CAT6A
- MQTT
- VPN
- Firewall
- Wi-Fi
- Internet

- Fiber Optic მხარდაჭერა
- PoE (Power over Ethernet)

აღნიშნული კომუნიკაციები უზრუნველყოფენ სისტემის მაღალ სიჩქარეს, სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას.

9.14 სისტემის მუშაობის ალგორითმი

ქსელური ინფრასტრუქტურა მუშაობს შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. UPS უზრუნველყოფს ქსელის უწყვეტ კვებას.
2. Router ამყარებს ინტერნეტთან კავშირს და ახორციელებს Firewall დაცვას.
3. Gigabit Switch ანაწილებს მონაცემთა ნაკადს ყველა ქსელურ მოწყობილობაზე.
4. Patch Panel უზრუნველყოფს CAT6A კაბელების ორგანიზებულ შეერთებას.
5. ყველა კონტროლერი უკავშირდება openHAB Server-ს Ethernet ქსელის მეშვეობით.
6. MQTT Broker ახორციელებს IoT მოწყობილობებს შორის შეტყობინებების გაცვლას.
7. Node-RED ასრულებს ავტომატიზაციის სცენარებს.
8. InfluxDB ინახავს ისტორიულ მონაცემებს.
9. Grafana აგენერირებს გრაფიკებსა და ანალიტიკურ ანგარიშებს.
10. მომხმარებელი Dashboard-ის საშუალებით რეალურ დროში მართავს და აკონტროლებს მთელ სისტემას.

9.15 სისტემის შესაძლებლობები

ქვესისტემა უზრუნველყოფს:

- Gigabit Ethernet ქსელს;
- ყველა Smart Home კონტროლერის ინტეგრაციას;
- უსაფრთხო ინტერნეტკავშირს;
- Firewall დაცვას;
- VPN დისტანციურ წვდომას;
- MQTT კომუნიკაციას;
- Node-RED ავტომატიზაციას;
- მონაცემთა ისტორიის შენახვას;
- Grafana-ს ვიზუალიზაციას;
- NAS Backup სისტემას;
- Media Streaming-ს;
- Cloud Access-ს;
- Patch Panel-ის მეშვეობით პროფესიონალურ კაბელურ ინფრასტრუქტურას.

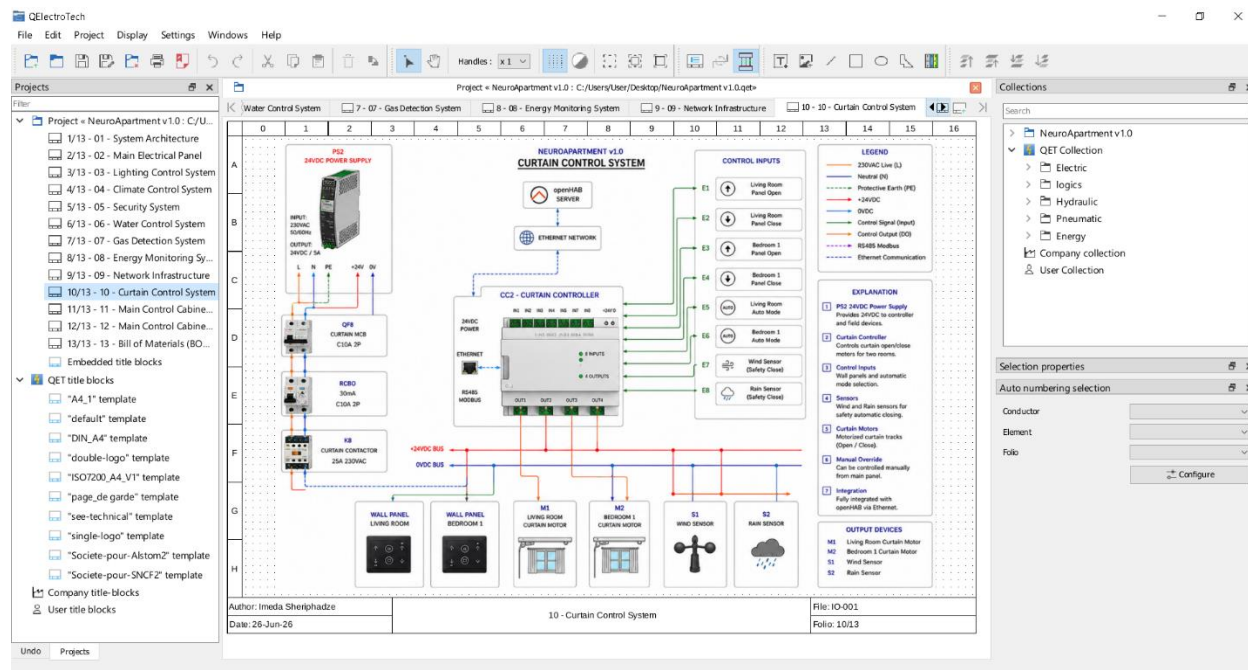
9.16 დასკვნა

Network Infrastructure წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის საკომუნიკაციო საფუძველს, რომელიც აერთიანებს ყველა კონტროლერს, სერვერსა და მომხმარებლის მოწყობილობას ერთიან, მაღალსიჩქარიან და დაცულ ქსელში.

Gigabit Ethernet Backbone, UPS-ით დაცული კვება, Router/Firewall, Patch Panel, openHAB Server, MQTT Broker, Node-RED, InfluxDB, Grafana, NAS Storage და Cloud/VPN ინტეგრაცია ქმნის თანამედროვე, პროფესიონალურ და გაფართოებად ქსელურ ინფრასტრუქტურას, რომელიც სრულად

აკმაყოფილებს თანამედროვე Smart Home და Building Automation სისტემების მოთხოვნებს.

თავი 10. ფარდების მართვის სისტემა (Curtain Control System)



10.1 დანიშნულება

Curtain Control System წარმოადგენს NeuroApartment v1.0 პროექტის ავტომატიზებული ფარდების მართვის ქვესისტემას, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა ბინაში დამონტაჟებული ელექტრომოდრავიანი ფარდების ავტომატური და ხელით მართვა, ბუნებრივი განათების ოპტიმიზაცია, კომფორტის გაზრდა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება.

სისტემა საშუალებას იძლევა ფარდების მართვა განხორციელდეს:

- კედლის მართვის პანელებიდან;
- openHAB Dashboard-იდან;
- ავტომატური სცენარების (Rules) საშუალებით;
- ამინდის პირობების მიხედვით;
- დისტანციურად, ინტერნეტის მეშვეობით.

ქვესისტემა ინტეგრირებულია **openHAB Smart Home Platform**-თან და მუშაობს ერთიან ავტომატიზაციის ეკოსისტემაში.

10.2 სისტემის არქიტექტურა

ფარდების მართვის სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან:

- PS2 – 24V DC კვების ბლოკი
- QF8 – Curtain MCB
- RCBO დაცვის სისტემა
- K8 – Curtain Contactor
- CC2 – Curtain Controller
- Ethernet Network
- openHAB Server
- Living Room Wall Panel
- Bedroom 1 Wall Panel
- Living Room Curtain Motor
- Bedroom 1 Curtain Motor
- Wind Sensor
- Rain Sensor

ყველა მოწყობილობა ერთმანეთთან დაკავშირებულია CC2 კონტროლერის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს ფარდების მართვის ყველა ფუნქციის შესრულებას.

10.3 კვების სისტემა

230VAC ნაწილი

სისტემა იკვებება 230VAC ელექტროქსელიდან.

დაცვისათვის გამოყენებულია:

- **QF8 – Curtain MCB**
- **RCBO 30mA**

ეს მოწყობილობები იცავენ ქვესისტემას:

- მოკლე ჩართვისგან;
- გადატვირთვისგან;
- დენის გაჟონვისგან.

24VDC ნაწილი

PS2 კვების ბლოკი გარდაქმნის:

230VAC → 24VDC

24V DC გამოიყენება:

- CC2 კონტროლერისთვის;
- მართვის დილაკებისთვის;
- სენსორებისთვის;
- საკონტროლო სიგნალებისთვის.

დაბალი ძაბვის გამოყენება უზრუნველყოფს სისტემის უსაფრთხო და საიმედო მუშაობას.

10.4 Curtain Controller (CC2)

სისტემის ცენტრალურ ელემენტს წარმოადგენს:

CC2 – Curtain Controller

მისი ძირითადი ფუნქციებია:

- ფარდების გახსნა;
- ფარდების დახურვა;

- ავტომატური რეჟიმების მართვა;
- კედლის პანელებიდან ბრძანებების მიღება;
- openHAB-თან ინტეგრაცია;
- Ethernet კომუნიკაცია;
- RS-485 Modbus მხარდაჭერა.

CC2 წარმოადგენს მთელი ქვესისტემის ლოგიკურ ბირთვს.

10.5 მართვის შესასვლელები (Control Inputs)

სისტემაში განსაზღვრულია შემდეგი საკონტროლო ბრძანებები:

E1 — Living Room Panel Open

მისაღები ოთახის ფარდის გახსნა.

E2 — Living Room Panel Close

მისაღები ოთახის ფარდის დახურვა.

E3 — Bedroom 1 Panel Open

სადინებელი 1-ის ფარდის გახსნა.

E4 — Bedroom 1 Panel Close

სადინებელი 1-ის ფარდის დახურვა.

E5 — Living Room Auto Mode

მისაღები ოთახის ავტომატური რეჟიმის ჩართვა.

E6 — Bedroom 1 Auto Mode

სადინებელი 1-ის ავტომატური რეჟიმის ჩართვა.

E7 — Wind Sensor

ქარის სენსორი.

ძლიერი ქარის დროს სისტემა ასრულებს უსაფრთხოების ლოგიკას.

E8 — Rain Sensor

წვიმის სენსორი.

წვიმის დროს შესაძლებელია ავტომატური დახურვის სცენარის შესრულება, მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული წესების შესაბამისად.

10.6 მართვის პანელები

ფარდების ხელით მართვისთვის გამოიყენება:

Living Room Wall Panel

მართავს:

- გახსნას;
- დახურვას;
- ავტომატურ რეჟიმს.

Bedroom 1 Wall Panel

მართავს:

- გახსნას;
- დახურვას;
- ავტომატურ რეჟიმს.

პანელები პარალელურად მუშაობენ openHAB Dashboard-თან.

10.7 ფარდების ძრავები

სისტემაში გამოყენებულია ორი დამოუკიდებელი ელექტროძრავა.

M1 — Living Room Curtain Motor

მართავს მისაღები ოთახის ფარდას.

M2 — Bedroom 1 Curtain Motor

მართავს საძინებელი 1-ის ფარდას.

ორივე ძრავა მუშაობს დამოუკიდებლად და შესაძლებელია მათი ინდივიდუალური ან ერთდროული მართვა.

10.8 ამინდის სენსორები

სისტემაში ინტეგრირებულია ორი გარემოს სენსორი.

S1 — Wind Sensor

აფიქსირებს ქარის სიჩქარეს.

ძლიერი ქარისას შესაძლებელია უსაფრთხოების სცენარის გააქტიურება.

S2 — Rain Sensor

აფიქსირებს ნალექს.

საჭიროების შემთხვევაში სისტემა ავტომატურად დახურავს ფარდებს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ლოგიკის შესაბამისად.

10.9 openHAB ინტეგრაცია

ფარდების მართვის სისტემა სრულად ინტეგრირებულია openHAB პლატფორმასთან.

Dashboard-იდან შესაძლებელია:

- ფარდების გახსნა;
- ფარდების დახურვა;
- ნაწილობრივი გახსნა (პროცენტულად);
- ავტომატური რეჟიმის ჩართვა;
- მიმდინარე მდგომარეობის მონიტორინგი;
- ავტომატური წესების (Rules) შესრულება.

სისტემა ასევე ხელმისაწვდომია მობილური მოწყობილობებიდან და დისტანციურად ინტერნეტის მეშვეობით.

10.10 სისტემის მუშაობის ალგორითმი

ფარდების მართვის სისტემა მუშაობს შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. მომხმარებელი გასცემს ბრძანებას კედლის პანელიდან ან openHAB Dashboard-იდან.
2. ბრძანება გადაეცემა CC2 კონტროლერს.
3. კონტროლერი აანალიზებს მიმდინარე მდგომარეობას და არჩეულ რეჟიმს.
4. საჭიროების შემთხვევაში მოწმდება Wind Sensor-ისა და Rain Sensor-ის მონაცემები.
5. კონტროლერი მართავს შესაბამის ფარდის ძრავას.
6. ფარდა იხსნება ან იკეტება სასურველ მდგომარეობამდე.
7. მიმდინარე სტატუსი გადაიცემა openHAB Server-ზე.
8. Dashboard-ზე რეალურ დროში აისახება ფარდის მიმდინარე მდგომარეობა.

10.11 სისტემის შესაძლებლობები

ქვესისტემა უზრუნველყოფს:

- ფარდების ინდივიდუალურ მართვას;
- ორი ფარდის ერთდროულ მართვას;
- ხელით მართვას კედლის პანელებიდან;
- openHAB Dashboard-იდან მართვას;
- ავტომატური რეჟიმების შესრულებას;
- ამინდის პირობებზე რეაგირებას;
- დისტანციურ მართვას;
- Ethernet კომუნიკაციას;

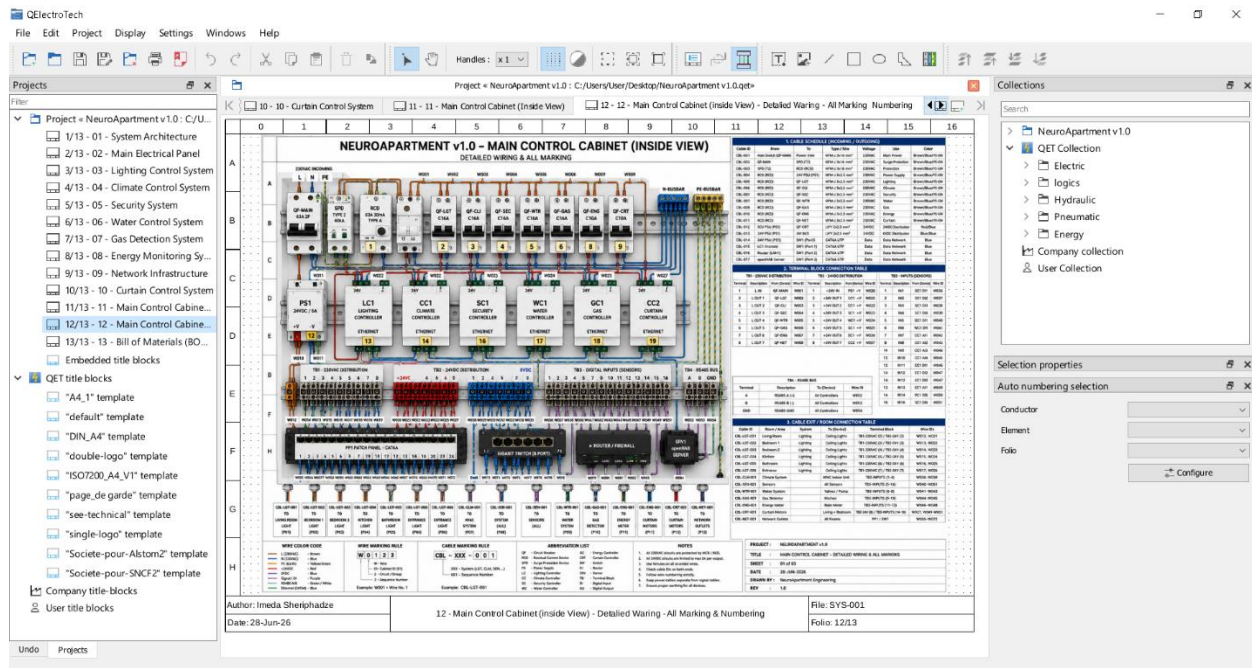
- RS-485 Modbus მხარდაჭერას;
- Smart Home სცენარებში ინტეგრაციას.

10.12 დასკვნა

Curtain Control System წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის კომფორტისა და ენერგოეფექტურობის მნიშვნელოვან ქვესისტემას. იგი უზრუნველყოფს მისაღები ოთახისა და საძინებელი 1-ის ფარდების ავტომატურ და ხელით მართვას, უსაფრთხოების სენსორებთან ინტეგრაციას და openHAB პლატფორმასთან სრულ სინქრონიზაციას.

ცენტრალიზებული **CC2** კონტროლერი, კედლის მართვის პანელები, ელექტროძრავები და ამინდის სენსორები ქმნიან საიმედო და პროფესიონალურ გადაწყვეტას, რომელიც სრულად შეესაბამება თანამედროვე **Smart Home** ავტომატიზაციის პრინციპებს და უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის კომფორტულ, მოქნილ და უსაფრთხო ექსპლუატაციას.

თავი 12. მთავარი მართვის კარადა (Main Control Cabinet) — დეტალური შიდა განლაგება, კაბელირება და მარკირება



12.1 დანიშნულება

Main Control Cabinet (Inside View – Detailed Wiring & All Marking)

წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვან საინჟინრო დოკუმენტს, რომელიც ასახავს მართვის კარადის სრულ შიდა მოწყობას, ყველა ელექტრული და საკომუნიკაციო კავშირის დეტალურ სქემას, კაბელების მარკირებას, ტერმინალური ბლოკების დანომვრას და ოთახებთან კავშირის ცხრილებს.

ეს ფურცელი განკუთვნილია უშუალოდ ელექტრომონტაჟისთვის და წარმოადგენს პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია მართვის კარადის აწყობა, კაბელების სწორი მიერთება, ტესტირება და შემდგომი ტექნიკური მომსახურება.

12.2 დოკუმენტის დანიშნულება

ფურცელი უზრუნველყოფს:

- მთავარი მართვის კარადის სრული შიდა განლაგების ჩვენებას;
- ყველა მოწყობილობის ზუსტ პოზიციონირებას DIN-რეიკაზე;
- კვების, მართვისა და მონაცემთა კაბელების სრულ მარშრუტიზაციას;
- ყველა მავთულის ინდივიდუალურ მარკირებას (Wire ID);
- ყველა კაბელის უნიკალურ იდენტიფიკაციას (Cable ID);
- ტერმინალური ბლოკების დეტალურ აღწერას;
- ოთახებიდან შემოსული კაბელების სწორ მიერთებას;
- მონტაჟის, დიაგნოსტიკისა და მომსახურების გამარტივებას.

12.3 ელექტრული დაცვის ნაწილი

კარადის ზედა ნაწილში განლაგებულია მთავარი დაცვის მოწყობილობები:

- მთავარი ავტომატური გამთიშველი (QF-MAIN);

- გადამაბვის დამცავი (SPD Type 2);
- დიფერენციალური დაცვის მოწყობილობა (RCD);
- ჯგუფური ავტომატური ამომრთველები (MCB).

თითოეული ავტომატი პასუხისმგებელია კონკრეტული ქვესისტემის კვებაზე:

- განათება;
- კლიმატკონტროლი;
- უსაფრთხოება;
- წყლის მართვა;
- გაზის კონტროლი;
- ენერგომონიტორინგი;
- ფარდების მართვა.

12.4 კონტროლერების განლაგება

DIN-რეიკაზე განთავსებულია შემდეგი კონტროლერები:

- **LC1 — Lighting Controller**
- **CC1 — Climate Controller**
- **SC1 — Security Controller**
- **WC1 — Water Controller**
- **GC1 — Gas Controller**
- **CC2 — Curtain Controller**

ყველა კონტროლერი კვებას იღებს 24V DC ხაზიდან და Ethernet ქსელით უკავშირდება ცენტრალურ სერვერს.

12.5 კვების განაწილება

მართვის კარადაში გამოყოფილია დამოუკიდებელი საბუსე სისტემები:

- L Busbar — ფაზა (230VAC);
- N Busbar — ნეიტრალი;
- PE Busbar — დამიწება;
- +24V DC Bus;
- 0V DC Bus.

ეს სტრუქტურა უზრუნველყოფს კვების უსაფრთხო, მოწესრიგებულ და სტანდარტების შესაბამის განაწილებას.

12.6 ტერმინალური ბლოკები

კარადაში გამოყენებულია რამდენიმე ტერმინალური ბლოკი:

TB1 — 230VAC Distribution

230VAC კვების განაწილება.

TB2 — 24VDC Distribution

24V DC კვების განაწილება.

TB3 — Digital Inputs

სენსორებიდან შემოსული ციფრული სიგნალების მიღება.

TB4 — RS485 BUS

Modbus RS485 საკომუნიკაციო ხაზების ტერმინაცია.

ყველა ტერმინალი დანომრილია, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონტაჟსა და შემდგომ მომსახურებას.

12.7 Wire ID მარკირება

პროექტში თითოეულ მავთულს მინიჭებული აქვს უნიკალური Wire ID.

მაგალითად:

- W001
- W002
- W003
- ...
- W054

Wire ID გამოიყენება:

- სქემაზე;
- ტერმინალებზე;
- კაბელებზე;
- მოწყობილობების შეერთებებზე.

ეს გამორიცხავს შეცდომას მონტაჟის დროს.

12.8 Cable ID სისტემა

თითოეულ კაბელს გააჩნია უნიკალური ნომერი.

მაგალითად:

- CBL-LGT-001
- CBL-CLM-001
- CBL-WTR-001
- CBL-GAS-001
- CBL-ENG-001
- CBL-CRT-001
- CBL-NET-001

Cable ID გამოიყენება:

- ნახაზებზე;

- კაბელების მარკირებაზე;
- ექსპლიკაციაში;
- სამონტაჟო დოკუმენტაციაში.

12.9 Cable Schedule

ფურცელზე მოცემულია სრული **Cable Schedule**, რომელიც მოიცავს:

- Cable ID;
- საიდან მოდის კაბელი;
- სად მიერთდება;
- კაბელის ტიპი;
- კვეთა;
- ძაბვა;
- დანიშნულება;
- ფერადი კოდირება.

ეს ცხრილი საშუალებას აძლევს მონტაჟის სპეციალისტს სწრაფად მოძებნოს ნებისმიერი კავშირი.

12.10 Terminal Block Connection Table

Terminal Block Connection Table-ში დეტალურად აღწერილია:

- ტერმინალის ნომერი;
- შესაბამისი კონტროლერი;
- Wire ID;
- შემაჯალი ან გამომავალი სიგნალი;
- მოწყობილობის დანიშნულება.

ცხრილი მნიშვნელოვნად ამარტივებს ტერმინალების დაკავშირებას.

12.11 Room Connection Table

Room Connection Table განსაზღვრავს:

- ოთახის დასახელებას;
- შესაბამის სისტემას;
- საბოლოო მოწყობილობას;
- ტერმინალურ ბლოკს;
- Wire ID-ს.

ამ ცხრილის გამოყენებით ელექტრომონტაჟემ ზუსტად იცის, რომელი ოთახიდან შემოსული კაბელი რომელ ტერმინალზე უნდა მიაერთოს.

12.12 Patch Panel და ქსელური ნაწილი

ქვედა ნაწილში განთავსებულია:

- Patch Panel CAT6A;
- Gigabit Switch;
- Router / Firewall;
- openHAB Server.

ყველა ქსელური კაბელი მარკირებულია და მიბმულია შესაბამის Patch Panel-ის პორტებზე.

12.13 კაბელების ფერადი კოდირება

სისტემაში გამოყენებულია სტანდარტიზებული ფერადი მარკირება:

- ყავისფერი — Phase (L)
- ლურჯი — Neutral (N)
- ყვითელ-მწვანე — Protective Earth (PE)
- წითელი — +24V DC
- ლურჯი — 0V DC

- მწვანე — Digital Signal
- იისფერი — RS485
- ლურჯი (CAT6A) — Ethernet

ეს ამარტივებს მონტაჟსა და შემდგომ დიაგნოსტიკას.

12.14 სისტემის მუშაობის ლოგიკა

კარადის მუშაობის პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს:

1. 230VAC კვება შედის მთავარ ამომრთველში.
2. SPD იცავს სისტემას გადაძაბვისგან.
3. RCD უზრუნველყოფს დენის გაჟონვისგან დაცვას.
4. MCB-ები ანაწილებენ კვებას შესაბამის ქვესისტემებზე.
5. 24V კვების ბლოკი კვებავს ყველა კონტროლერს.
6. კონტროლერები იღებენ სიგნალებს TB3 ტერმინალური ბლოკიდან.
7. გამომავალი ბრძანებები მიეწოდება შესაბამის აქტუატორებს.
8. Ethernet ქსელი აკავშირებს ყველა კონტროლერს openHAB Server-თან.
9. Wire ID და Cable ID სისტემები უზრუნველყოფენ ყველა კავშირის უნიკალურ იდენტიფიკაციას.
10. ყველა მოწყობილობა მუშაობს ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში.

12.15 ტექნიკური უპირატესობები

აღნიშნული კარადის სტრუქტურა უზრუნველყოფს:

- პროფესიონალურ DIN-რეიკაზე განლაგებას;
- სტანდარტიზებულ კაბელირებას;
- სრულ მარკირებას;

- სწრაფ მონტაჟს;
- შეცდომების მინიმუმამდე შემცირებას;
- მარტივ დიაგნოსტიკას;
- მარტივ მოდერნიზაციას;
- მაღალი საიმედოობას;
- საერთაშორისო საინჟინრო პრაქტიკასთან შესაბამისობას.

12.16 დასკვნა

Main Control Cabinet (Inside View – Detailed Wiring & All Marking)

წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის მთავარ საინჟინრო დოკუმენტს. იგი აერთიანებს ელექტრული კვების, ავტომატიზაციის, საკომუნიკაციო და მართვის სისტემებს ერთ პროფესიონალურად ორგანიზებულ მართვის კარადაში.

Wire ID, Cable ID, Terminal Block Connection Table, Cable Schedule და Room Connection Table ქმნის სრულყოფილ სამონტაჟო დოკუმენტაციას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მართვის კარადის უშეცდომოდ აწყობა, ექსპლუატაცია და შემდგომი ტექნიკური მომსახურება. ასეთი დოკუმენტაციის არსებობა მნიშვნელოვნად ამცირებს მონტაჟის დროს შეცდომების ალბათობას და უზრუნველყოფს სისტემის ხანგრძლივ, საიმედო და უსაფრთხო მუშაობას.

თავი 13. გამოყენებული მოწყობილობების, კაბელებისა და მასალების სრული ექსპლიკაცია (Bill of Materials – BOM & Equipment Schedule)

The screenshot displays the QElectroTech software interface. The main window shows the '13 - 13 - Bill of Materials (BOM) Equipment Schedule' for the 'NeuroApartment v1.0' project. The central area contains a detailed table titled 'NEUROAPARTMENT v1.0 - PROJECT EQUIPMENT & CABLE LIST (EXPLANATION)'. This table is organized into several sections: '1. DEVICES & EQUIPMENT', '2. CABLES & WIRES', '3. TERMINAL BLOCKS & ACCESSORIES', and '4. OTHER MATERIALS'. Each section lists various components with their specifications, quantities, and part numbers. The left sidebar shows a project tree with '13/13 - 13 - Bill of Materials (BOM)' selected. The right sidebar shows a 'Collections' panel with a tree view of the project's components.

13.1 დანიშნულება

Bill of Materials (BOM) & Equipment Schedule წარმოადგენს **NeuroApartment v1.0** პროექტის საბოლოო საინჟინრო დოკუმენტს, რომელიც აერთიანებს სისტემაში გამოყენებულ ყველა ძირითად მოწყობილობას, ელექტროკომპონენტს, კაბელს, ტერმინალურ ბლოკს, სამონტაჟო მასალასა და დამხმარე აქსესუარს.

ეს ფურცელი წარმოადგენს პროექტის ოფიციალურ სპეციფიკაციას (Specification Sheet) და გამოიყენება პროექტის დაგეგმვის, მასალების შესყიდვის, მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ეტაპებზე.

13.2 დოკუმენტის დანიშნულება

ფურცლის ძირითადი ამოცანებია:

- პროექტში გამოყენებული ყველა მოწყობილობის ერთიან სიაში გაერთიანება;

- თითოეული მოწყობილობის ტექნიკური იდენტიფიკაცია;
- გამოყენებული კაბელების ტიპების აღწერა;
- სამონტაჟო მასალების ვიზუალური იდენტიფიკაცია;
- ელექტრომონტაჟის სტანდარტიზაცია;
- შესყიდვის პროცესის გამარტივება;
- ტექნიკური მომსახურების გამარტივება;
- სათადარიგო ნაწილების შერჩევის გამარტივება.

13.3 ელექტრული დაცვის მოწყობილობები

პირველ ნაწილში წარმოდგენილია მთავარი ენერგეტიკული კომპონენტები:

- მთავარი ავტომატური ამომრთველი (Main Circuit Breaker);
- გადაძაბვისგან დამცავი (SPD Type 2);
- დიფერენციალური დაცვის მოწყობილობა (RCD);
- მინიატურული ავტომატური ამომრთველები (MCB);
- 24V DC კვების ბლოკები.

თითოეული ელემენტი წარმოდგენილია:

- დასახელებით;
- კოდით;
- ტექნიკური მონაცემებით;
- ვიზუალური გამოსახულებით.

13.4 კონტროლერები

დოკუმენტში მოცემულია პროექტში გამოყენებული ყველა კონტროლერი:

- Lighting Controller (LC1)

- Climate Controller (CC1)
- Security Controller (SC1)
- Water Controller (WC1)
- Gas Controller (GC1)
- Energy Controller (EC1)
- Curtain Controller (CC2)

თითოეული კონტროლერისთვის მითითებულია:

- დანიშნულება;
- არხების რაოდენობა;
- Ethernet მხარდაჭერა;
- I/O კონფიგურაცია;
- ვიზუალური იდენტიფიკაცია.

13.5 ქსელური მოწყობილობები

ქსელური ინფრასტრუქტურის ნაწილში მოცემულია:

- Router / Firewall;
- Gigabit Ethernet Switch;
- Patch Panel CAT6A;
- openHAB Server;
- NAS Storage.

თითოეული მოწყობილობა უზრუნველყოფს სისტემის ცენტრალიზებულ კომუნიკაციას, მონაცემთა გაცვლასა და დისტანციურ მართვას.

13.6 საველე მოწყობილობები (Field Devices)

ცალკე განყოფილებაში წარმოდგენილია ყველა საველე მოწყობილობა:

- მოძრაობის სენსორები;
- კარის კონტაქტები;
- კვამლის დეტექტორები;
- გაზის დეტექტორები;
- წყლის გაჟონვის სენსორები;
- ტემპერატურის სენსორები;
- ქარის სენსორი;
- წვიმის სენსორი.

თითოეული მოწყობილობა აღწერილია:

- ტიპით;
- დანიშნულებით;
- სამონტაჟო ადგილით;
- ვიზუალური გამოსახულებით.

13.7 კაბელების სპეციფიკაცია

დოკუმენტში მოცემულია პროექტში გამოყენებული ყველა ძირითადი კაბელი.

მაგალითად:

- 230VAC Power Cable;
- 24VDC Cable;
- Digital Input Cable;
- Digital Output Cable;

- Motor Cable;
- CAT6A Ethernet Cable;
- RS485 Cable;
- Shielded Signal Cable;
- CT Cable;
- Fire Alarm Cable;
- USB Cable.

თითოეულ კაბელზე მითითებულია:

- ტიპი;
- კვეთა;
- სამუშაო ძაბვა;
- დანიშნულება;
- ვიზუალური მაგალითი.

13.8 ტერმინალური ბლოკები და აქსესუარები

ექსპლიკაციაში მოცემულია:

- TB1 — 230VAC Terminal Block;
- TB2 — 24VDC Terminal Block;
- TB3 — Input Terminal Block;
- TB4 — RS485 Terminal Block;
- Neutral Busbar;
- PE Busbar;
- Ferrules;
- DIN Rail;

- Cable Glands;
- Cable Markers;
- Cable Ties;
- Equipment Labels.

ეს კომპონენტები უზრუნველყოფენ ელექტრო ფარის ორგანიზებულ, უსაფრთხო და სტანდარტიზებულ აწყობას.

13.9 დამატებითი სამონტაჟო მასალები

დოკუმენტი ასევე მოიცავს:

- მთავარი მართვის კარდას;
- სავენტილაციო ვენტილატორს;
- LED ინდიკატორებს;
- Selector Switch-ებს;
- Push Button-ებს;
- უსაფრთხოების გამაფრთხილებელ ნიშნებს.

ეს ელემენტები უზრუნველყოფენ სისტემის უსაფრთხო და კომფორტულ ექსპლუატაციას.

13.10 კაბელების ფერადი კოდირება

პროექტში გამოყენებულია სტანდარტული ფერადი მარკირება:

- ყავისფერი — Phase (L)
- ლურჯი — Neutral (N)
- ყვითელ-მწვანე — Protective Earth (PE)
- წითელი — +24V DC
- შავი — 0V DC
- თეთრი — Signal (+)

- ნაცრისფერი — Signal (-)
- იისფერი — RS485 A
- ვარდისფერი — RS485 B
- მწვანე — Control Signal
- წარინჯისფერი — Switched Output

აღნიშნული ფერადი სისტემა ამცირებს მონტაჟის დროს დაშვებული შეცდომების ალბათობას და ამარტივებს დიაგნოსტიკას.

13.11 მავთულების კვეთის რეკომენდაციები

დოკუმენტში მოცემულია სხვადასხვა ტიპის კაბელის რეკომენდებული კვეთები.

მაგალითად:

- 0.5 mm² — სიგნალური ხაზები;
- 0.75 mm² — ციფრული შემომავალი სიგნალები;
- 1.0 mm² — რელეების მართვა;
- 1.5 mm² — 24V კვება;
- 2.5 mm² — 230VAC დატვირთვები;
- 4.0 mm² — მთავარი კვების ხაზები;
- 6.0 mm² — შემომავალი კვება.

ეს რეკომენდაციები უზრუნველყოფს უსაფრთხო და საიმედო ელექტრომონტაჟს.

13.12 ექსპლიკაციის როლი პროექტში

აღნიშნული ფურცელი წარმოადგენს პროექტის ოფიციალურ საინჟინრო სპეციფიკაციას, რომლის გამოყენება შესაძლებელია:

- მასალების შესაძენად;

- კომერციული შეთავაზების მოსამზადებლად;
- ელექტრომონტაჟისთვის;
- ხარისხის კონტროლისთვის;
- ექსპლუატაციისას;
- ტექნიკური მომსახურებისას;
- სისტემის გაფართოებისას.

13.13 პროექტის საბოლოო შეფასება

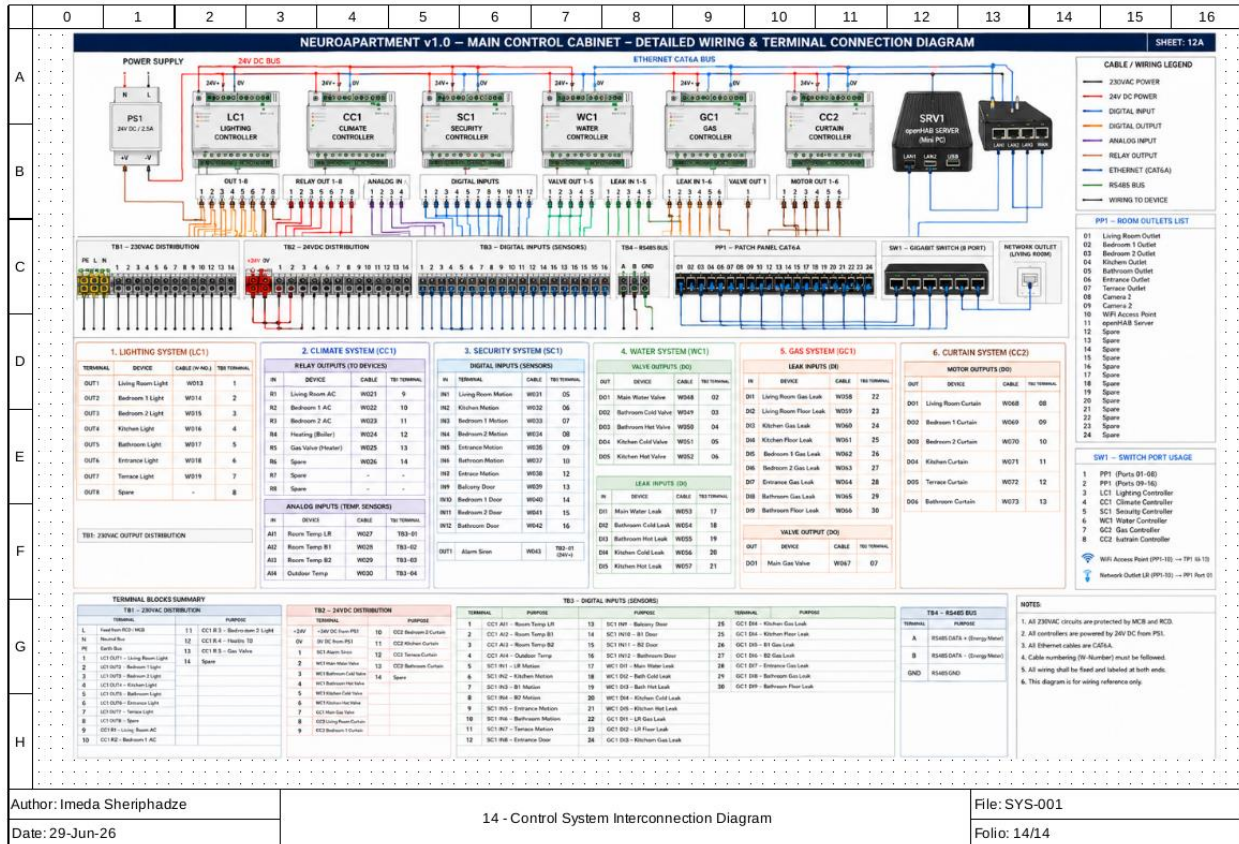
NeuroApartment v1.0 მოიცავს სრულად დასრულებულ, ურთიერთდაკავშირებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციას, რომელიც შედგება 13 პროფესიონალურად სტრუქტურირებული ფურცლისგან. თითოეული ფურცელი აღწერს სისტემის კონკრეტულ ქვესისტემას, ხოლო მთლიანობაში ისინი ქმნიან ერთიან საინჟინრო პაკეტს, რომელიც მზად არის როგორც სასწავლო, ასევე პრაქტიკული გამოყენებისთვის.

პროექტის ფარგლებში დამუშავებულია:

- სისტემური არქიტექტურა;
- მთავარი ელექტრული ფარი;
- განათების მართვა;
- კლიმატის მართვა;
- უსაფრთხოების სისტემა;
- წყლის კონტროლი;
- გაზის დეტექცია;
- ენერგომონიტორინგი;
- ქსელური ინფრასტრუქტურა;
- ფარდების ავტომატური მართვა;
- მთავარი მართვის კარადის შიდა განლაგება;

- დეტალური კაბელირება, მარკირება და ნომერაცია;
- მოწყობილობებისა და მასალების სრული სპეციფიკაცია (BOM).

თავი 14. Control System Interconnection Diagram



14.1 დანიშნულება

Control System Interconnection Diagram წარმოადგენს NeuroApartment v1.0-ის საბოლოო საინჟინრო დოკუმენტს, რომელიც აერთიანებს პროექტის ყველა ავტომატიზაციის ქვესისტემას ერთ მთლიან არქიტექტურულ სქემაში.

მისი მთავარი დანიშნულებაა წარმოაჩინოს, თუ როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული მართვის კონტროლერები, კვების სისტემა, ქსელური ინფრასტრუქტურა, ტერმინალური ბლოკები, სავსე მოწყობილობები და Building Automation Server.

ეს სქემა წარმოადგენს ინსტალაციის, მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების ძირითად საინჟინრო დოკუმენტს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სისტემის სრული ლოგიკის, კაბელების მარშრუტების, კონტროლერების ფუნქციებისა და მოწყობილობებს შორის კავშირების სწრაფად გაანალიზება.

14.2 სისტემის საერთო არქიტექტურა

NeuroApartment v1.0 აგებულია მოდულური არქიტექტურის პრინციპზე, სადაც თითოეულ ფუნქციურ ქვესისტემას ემსახურება დამოუკიდებელი კონტროლერი.

სისტემა შედგება შემდეგი ძირითადი მართვის მოდულებისაგან:

- Lighting Controller (LC1)
- Climate Controller (CC1)
- Security Controller (SC1)
- Water Controller (WC1)
- Gas Controller (GC1)
- Curtain Controller (CC2)
- openHAB Server (SRV1)
- Gigabit Ethernet Switch
- Router / Firewall
- Terminal Blocks
- Patch Panel

ასეთი არქიტექტურა უზრუნველყოფს სისტემის მოდულურობას, გაფართოების შესაძლებლობას, მომსახურების სიმარტივეს და თითოეული ქვესისტემის დამოუკიდებელ მუშაობას.

14.3 კვების სისტემა (24V DC BUS)

სქემის ზედა ნაწილში წარმოდგენილია საერთო 24V DC კვების ავტობუსი (24V DC BUS), რომელიც მიიღება კვების ბლოკიდან (PS1).

Power Supply გარდაქმნის 230VAC ძაბვას 24V DC მუდმივ ძაბვად და ამარაგებს ყველა მართვის კონტროლერს.

24V კვება მიეწოდება:

- LC1
- CC1
- SC1
- WC1
- GC1
- CC2

საერთო კვების ავტობუსის გამოყენება ამცირებს გაყვანილობის სირთულეს და უზრუნველყოფს ყველა კონტროლერის ერთიანი კვების წყაროდან მუშაობას.

14.4 Ethernet ქსელის არქიტექტურა

ყველა კონტროლერი დაკავშირებულია საერთო Ethernet CAT6A ქსელში.

ქსელის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენს Gigabit Ethernet Switch, რომლის მეშვეობითაც ერთმანეთს უკავშირდება:

- openHAB Server
- Router / Firewall
- ყველა კონტროლერი

Ethernet ქსელის საშუალებით მიმდინარეობს:

- მართვის ბრძანებების გაცემა;
- სენსორებიდან ინფორმაციის მიღება;

- Dashboard-ის განახლება;
- Rule Engine-ის შესრულება;
- MQTT კომუნიკაცია;
- დისტანციური მართვა.

აღნიშნული არქიტექტურა ქმნის ერთიან Building Automation Network-ს.

14.5 Lighting Controller (LC1)

Lighting Controller პასუხისმგებელია ბინის განათების სრულ მართვაზე.

მისი გამოსვლები (OUT1–OUT8) დაკავშირებულია:

- მისაღები ოთახის განათებასთან;
- საძინებელი №1-ის განათებასთან;
- საძინებელი №2-ის განათებასთან;
- სამზარეულოს განათებასთან;
- აბაზანის განათებასთან;
- შემოსასვლელის განათებასთან;
- ტერასის განათებასთან.

თითოეული განათების ხაზი დაკავშირებულია დამოუკიდებელი კაბელით, რომელსაც გააჩნია საკუთარი მარკირება (Wire ID), რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონტაჟსა და შემდგომ ტექნიკურ მომსახურებას.

14.6 Climate Controller (CC1)

Climate Controller მართავს კლიმატურ სისტემას.

კონტროლერთან დაკავშირებულია:

- კონდიციონერები;
- გათბობის სისტემა;

- გაზის ქვაბი;
- ტემპერატურის სენსორები.

კონტროლერი იღებს ინფორმაციას ტემპერატურის სენსორებიდან, ამუშავებს მონაცემებს openHAB Server-თან ერთად და მართავს შესაბამის კლიმატურ მოწყობილობებს.

14.7 Security Controller (SC1)

Security Controller წარმოადგენს უსაფრთხოების სისტემის ცენტრალურ მოდულს.

მას უკავშირდება:

- მოძრაობის სენსორები;
- კარის სენსორები;
- ფანჯრის სენსორები;
- განგაშის სირენა.

ყველა სენსორი დაკავშირებულია დამოუკიდებელი Digital Input ხაზით, რაც უზრუნველყოფს თითოეული მოწყობილობის ინდივიდუალურ მონიტორინგს.

14.8 Water Controller (WC1)

Water Controller უზრუნველყოფს წყლის სისტემის ავტომატურ მართვას.

კონტროლერთან დაკავშირებულია:

შემომავალი მოწყობილობები:

- მთავარი გაჟონვის სენსორი;
- აბაზანის ცივი წყლის გაჟონვის სენსორი;
- აბაზანის ცხელი წყლის გაჟონვის სენსორი;
- სამზარეულოს ცივი წყლის გაჟონვის სენსორი;
- სამზარეულოს ცხელი წყლის გაჟონვის სენსორი.

გამომავალი მოწყობილობები:

- მთავარი წყლის სარქველი;
- აბაზანის ცივი წყლის სარქველი;
- აბაზანის ცხელი წყლის სარქველი;
- სამზარეულოს ცივი წყლის სარქველი;
- სამზარეულოს ცხელი წყლის სარქველი.

ასეთი სტრუქტურა იძლევა გაჟონვის შემთხვევაში დაზიანებული ხაზის ავტომატურად გამორთვის შესაძლებლობას.

14.9 Gas Controller (GC1)

Gas Controller პასუხისმგებელია გაზის უსაფრთხოების სისტემაზე.

მისი შემომავალი არხებია:

- მისაღები ოთახის გაზის დეტექტორი;
- სამზარეულოს გაზის დეტექტორი;
- საძინებელი №1-ის გაზის დეტექტორი;
- საძინებელი №2-ის გაზის დეტექტორი;
- შემოსასვლელის გაზის დეტექტორი;
- აბაზანის გაზის დეტექტორი.

გამომავალი არხი მართავს მთავარ გაზის სარქველს.

გაზის გაჟონვის დაფიქსირების შემთხვევაში კონტროლერი ავტომატურად კეტავს გაზის მიწოდებას და გადასცემს ინფორმაციას openHAB Server-ს.

14.10 Curtain Controller (CC2)

Curtain Controller უზრუნველყოფს ელექტრო ფარდების ავტომატურ მართვას.

მისი გამოსვლები დაკავშირებულია:

- მისაღები ოთახის ფარდასთან;
- საძინებელი №1-ის ფარდასთან;
- საძინებელი №2-ის ფარდასთან;
- ტერასის ფარდასთან;
- აბაზანის ფარდასთან.

კონტროლერი იღებს ბრძანებებს openHAB Server-იდან და მართავს თითოეული ფარდის ძრავას დამოუკიდებლად.

14.11 Terminal Blocks

Terminal Block-ები წარმოადგენს ელექტრო ფარსა და საველე მოწყობილობებს შორის დამაკავშირებელ ინტერფეისს.

სქემაში გამოყენებულია:

- TB1 – 230VAC განაწილება;
- TB2 – 24VDC კვება;
- TB3 – Digital Inputs;
- TB4 – RS-485 ავტობუსი.

ტერმინალური ბლოკების გამოყენება მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონტაჟს, დიაგნოსტიკას და დაზიანებული ხაზების სწრაფ ჩანაცვლებას.

14.12 ქსელური ინფრასტრუქტურა

Patch Panel უზრუნველყოფს ბინის ყველა ქსელური ხაზის ცენტრალიზებულ დაერთებას.

Gigabit Ethernet Switch ერთმანეთთან აკავშირებს:

- ყველა კონტროლერს;
- openHAB Server-ს;
- Router-ს;
- ქსელურ როზეტებს.

ასეთი ტოპოლოგია უზრუნველყოფს სტაბილურ მონაცემთა გაცვლას და მაღალი სიჩქარის კომუნიკაციას.

14.13 კაბელების მარკირება

სქემაში გამოყენებულია ინდივიდუალური Wire ID მარკირება.

თითოეულ კაბელს მინიჭებული აქვს უნიკალური ნომერი, რაც საშუალებას იძლევა მისი სწრაფი იდენტიფიკაცია:

- მონტაჟის დროს;
- ტექნიკური მომსახურებისას;
- დაზიანების აღმოჩენისას;
- სქემების განახლებისას.

Wire ID სისტემა სრულად შეესაბამება თანამედროვე საინჟინრო დოკუმენტაციის პრინციპებს.

14.14 სისტემის მუშაობის პრინციპი

სისტემა მუშაობს ცენტრალიზებული Building Automation არქიტექტურის საფუძველზე.

საველე მოწყობილობები (სენსორები, სარქველები, განათება, ფარდები და სხვა აღმასრულებელი ელემენტები) დაკავშირებულია შესაბამის კონტროლერებთან.

კონტროლერები Ethernet ქსელის მეშვეობით მუდმივად ურთიერთობენ openHAB Server-თან, რომელიც ახორციელებს:

- მონაცემების შეგროვებას;

- ლოგიკურ დამუშავებას;
- ავტომატიზაციის წესების შესრულებას;
- მომხმარებლის ინტერფეისის განახლებას;
- დისტანციურ მართვას.

ასეთი მოდულური არქიტექტურა უზრუნველყოფს სისტემის მაღალ საიმედოობას, მარტივ გაფართოებას, ტექნიკურ მომსახურებას და სწრაფ დიაგნოსტიკას, რაც NeuroApartment v1.0-ს აქცევს სრულფასოვან თანამედროვე Building Automation პლატფორმად.

Bill of Materials (BOM) & Equipment Schedule წარმოადგენს

NeuroApartment v1.0 პროექტის საბოლოო ტექნიკურ დოკუმენტს, რომელიც აერთიანებს პროექტში გამოყენებული ყველა მოწყობილობის, კაბელის, სამონტაჟო მასალისა და აქსესუარის სრულ სპეციფიკაციას. მისი არსებობა უზრუნველყოფს პროექტის გამჭვირვალობას, ამარტივებს მონტაჟს, ამცირებს შეცდომების რისკს და ხელს უწყობს სისტემის ეფექტიან ექსპლუატაციასა და შემდგომ განვითარებას.

დასკვნა

NeuroApartment v1.0 წარმოადგენს თანამედროვე ჰიპერსაფრთხივ საცხოვრებელი სისტემის სრულყოფილ საინჟინრო კონცეფციას, რომელიც აერთიანებს ელექტროინჟინერიას, ავტომატიზაციას, კომპიუტერულ ქსელებს, IoT ტექნოლოგიებს, ენერგომონიტორინგს, უსაფრთხოების სისტემებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფას ერთიან, ცენტრალიზებულ პლატფორმაში.

პროექტის მთავარი მიზანი იყო ისეთი ინტელექტუალური საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, რომელიც არა მხოლოდ უზრუნველყოფს სხვადასხვა საინჟინრო ქვესისტემის ავტომატურ მართვას, არამედ ქმნის უსაფრთხო, ენერგოეფექტურ, მოქნილ და მომხმარებელზე მორგებულ ეკოსისტემას.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ერთმანეთთან სრულად ინტეგრირებული ცამეტი დამოუკიდებელი საინჟინრო სქემა, რომლებიც მოიცავს:

- სისტემურ არქიტექტურას;
- მთავარი ელექტრული ფარის პროექტს;
- განათების მართვის სისტემას;
- კლიმატის მართვის სისტემას;
- უსაფრთხოების კომპლექსურ სისტემას;
- წყლის კონტროლის ავტომატიზაციას;
- გაზის დეტექციის სისტემას;
- ენერგომომხმარების მონიტორინგს;
- ქსელურ ინფრასტრუქტურას;
- ფარდების ავტომატურ მართვას;
- მთავარი მართვის კარადის შიდა განლაგებას;
- კაბელების სრულ მარკირებასა და ნომერაციას;

- მოწყობილობებისა და მასალების დეტალურ სპეციფიკაციას (Bill of Materials).

პროექტის ყველა ელემენტი დამუშავებულია საერთაშორისო საინჟინრო პრაქტიკის გათვალისწინებით. ელექტრული სქემები შესრულებულია მკაფიო სტრუქტურით, ლოგიკური თანმიმდევრობითა და ერთიანი მარკირების სისტემით, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს როგორც მონტაჟის, ასევე ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების პროცესს.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მართვის კარადის დეტალურ პროექტირებას, სადაც თითოეული კონტროლერი, ტერმინალური ბლოკი, დამცავი აპარატი, კვების წყარო, ქსელური მოწყობილობა და კომუნიკაციის არხი განლაგებულია ორგანიზებულად. თითოეულ კაბელს მინიჭებული აქვს უნიკალური ნომერი, თითოეულ კავშირს — შესაბამისი მარკირება, ხოლო ყველა მოწყობილობა აღწერილია ტექნიკური სპეციფიკაციით, რაც უზრუნველყოფს სისტემის სწრაფ აწყობას, დიაგნოსტიკასა და მომავალ გაფართოებას.

პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობაა მისი მოდულური არქიტექტურა. თითოეული ქვესისტემა დამოუკიდებლად მუშაობს, თუმცა ერთიან ქსელში ინტეგრაციის შედეგად ქმნის სინქრონულად მოქმედ ავტომატიზებულ გარემოს. ასეთი მიდგომა ზრდის სისტემის საიმედოობას, ამარტივებს მოდერნიზაციას და უზრუნველყოფს ახალი ფუნქციების დამატების შესაძლებლობას ძირითადი არქიტექტურის შეცვლის გარეშე.

მართვის პროგრამული ნაწილი რეალიზებულია **openHAB** პლატფორმაზე, რომლისთვისაც შემუშავდა თანამედროვე, ვიზუალურად გამართული და მომხმარებლისთვის ინტუიციური ინტერფეისი. სისტემა რეალურ დროში უზრუნველყოფს განათების, კლიმატის, უსაფრთხოების, წყლის, გაზის, ენერგომოხმარებისა და სხვა საინჟინრო ქვესისტემების მონიტორინგსა და მართვას როგორც ლოკალური ქსელიდან, ისე დისტანციურად.

ენერგოეფექტურობა პროექტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ენერგომონიტორინგის მოდული მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მუდმივად აკონტროლოს ძაბვა, დენი, სიმძლავრე, ენერგომოხმარება, სიხშირე და სიმძლავრის კოეფიციენტი, რაც ქმნის ენერგორესურსების ოპტიმალური გამოყენების საფუძველს.

უსაფრთხოების სისტემა აერთიანებს მოძრაობის, კარის, ფანჯრის, კვამლის, გაზის, წყლის გაჟონვისა და სხვა სენსორებს, რომლებიც ინტეგრირებულად მუშაობენ ცენტრალურ კონტროლერთან და საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში ავტომატურად ახორციელებენ შესაბამის რეაგირებას — განგაშის ჩართვას, შეტყობინებების გაგზავნას ან საინჟინრო სისტემების უსაფრთხო მდგომარეობაში გადაყვანას.

პროექტის შემუშავებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო არა მხოლოდ ტექნიკურ სიზუსტეს, არამედ საინჟინრო დოკუმენტაციის ხარისხსაც. თითოეული სქემა შესრულებულია პროფესიონალურ სტილში, გამოყენებულია ერთიანი გრაფიკული სტანდარტები, ვიზუალური იდენტიფიკაცია, ფერადი კოდირება და დეტალური ტექსტური განმარტებები, რაც დოკუმენტაციას აქცევს სრულფასოვან საინჟინრო სახელმძღვანელოდ.

აღსანიშნავია, რომ **NeuroApartment v1.0** წარმოადგენს სრულად ავტორულ პროექტს, რომლის კონცეფცია, არქიტექტურა, ელექტრული სქემები, პროგრამული ლოგიკა, ავტომატიზაციის სცენარები, ვიზუალური ინტერფეისი და ტექნიკური დოკუმენტაცია დამოუკიდებლად არის შემუშავებული პროექტის ავტორის — **იმედა შერიფაძის** მიერ. პროექტი აერთიანებს მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების, საინჟინრო ცოდნისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტურ სინთეზს.

NeuroApartment v1.0 არ არის მხოლოდ სასწავლო ან სადემონსტრაციო ნამუშევარი. იგი წარმოადგენს რეალურ საინჟინრო საფუძველს, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია თანამედროვე ჰკვიანი ბინის ან მცირე ჰკვიანი შენობის სრული ავტომატიზაციის სისტემის პრაქტიკული განხორციელება.

ამ პროექტმა ნათლად აჩვენა, რომ თანამედროვე ღია პროგრამული პლატფორმების, ინდუსტრიული ავტომატიზაციის პრინციპებისა და სწორი საინჟინრო დაგეგმვის შერწყმით შესაძლებელია შეიქმნას უსაფრთხო, მასშტაბირებადი, ენერგოეფექტური და ინტელექტუალური მართვის სისტემა, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს XXI საუკუნის ჭკვიანი საცხოვრებელი გარემოს მოთხოვნებს.

NeuroApartment v1.0 წარმოადგენს არა მხოლოდ დასრულებულ პროექტს, არამედ მომავალში კიდევ უფრო მასშტაბური და ინოვაციური ჭკვიანი შენობების სისტემების განვითარების მყარ ტექნოლოგიურ საფუძველს.



პროექტის ავტორი:
ინფორმაციული ტექნოლოგიების
და პროგრამული უზრუნველყოფის
ასოცირებული სპეციალისტი,
ნერონული ქსელების დაგეგმარებისა
მისი თანამედროვე ცხოვრებაში